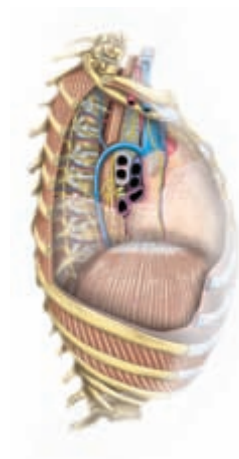


Mediastino	460
Corazón	465
Pericardio	489
Grandes vasos arteriales del mediastino	493
Venas de la gran circulación	496
Sistema linfático	497
Nervios del mediastino	498
Timo	499
Esófago	500



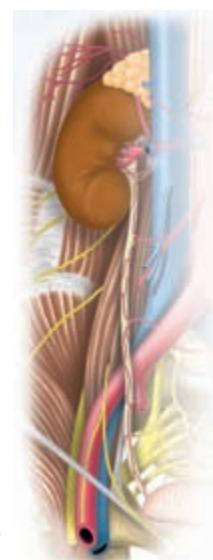
Capítulo 6: Abdomen 513

PARED ABDOMINAL 516

Músculos, fascias y aponeurosis de la pared abdominal	516
Músculos de la pared anterolateral del abdomen	516
Músculos de la pared posterior del abdomen	523
Conducto inguinal	531

CAVIDAD ABDOMINAL 539

Límites de la cavidad abdominopélvica	539
Peritoneo	543
Embriología del peritoneo y de la cavidad peritoneal	543
Dependencias del peritoneo	546
Cavidad peritoneal	549
Topografía general del peritoneo	551
Órganos abdominales	557
Esófago	557
Estómago	558
Duodeno	568
Yeyuno e íleon	573
Intestino grueso	578
Hígado	591
Vías biliares	601
Vía biliar accesoria	605
Páncreas	607
Bazo	610
Retroperitoneo	614
Riñón	615
Uréter	626
Glándula suprarrenal [adrenal]	629
Órganos paraganglionares	632



- Porción abdominal de la aorta 632
- Sistema de la vena cava inferior 634
- Linfáticos del retroperitoneo 635
- Plexo lumbar 640
- Inervación autonómica del abdomen 641

Capítulo 7: Pelvis

659

- Paredes de la pelvis 662
 - Cintura pélvica 662
 - Paredes y suelo de la pelvis 667
 - Peritoneo pélvico 669
 - Fascias de la pelvis 669
- Contenido de la pelvis 672
 - Uréteres 672
 - Vejiga urinaria 678
 - Uretra 682
 - Recto 685
 - Vascularización de la pelvis 687
 - Nervios de la pelvis 697
- Sistema genital femenino 697
 - Ovarios 697
 - Trompa uterina [trompa de Falopio] 701
 - Útero 702
 - Vagina 709
 - Vulva 711
- Sistema genital masculino 714
 - Testículos 714
 - Epidídimo 716
 - Conducto deferente 718
 - Glándulas vesiculosas [vesículas seminales] 720
 - Próstata 720
 - Glándulas bulbouretrales 724
 - Escroto y envolturas del testículo y del epidídimo 724
 - Pene 726
- Periné 729
 - Músculos del periné 731
 - Espacios del periné 734
- Región anal 738
 - Fosa isquioanal y conducto pudendo 738
 - Canal anal 738
 - Fosa interesfinteriana 741
 - Ano 741



Capítulo 8: Miembros superiores 749

- Huesos del miembro superior 752
 - Clavícula 752
 - Escápula 753
 - Húmero 754
 - Radio 758
 - Cúbito (ulna) 760
 - Huesos del carpo 762
 - Huesos del metacarpo 766
 - Huesos de los dedos 766
- Articulaciones de la cintura pectoral 767
 - Articulación del hombro (glenohumeral) 770
- Músculos de la cintura pectoral 773
- Vías de conducción de la cintura pectoral 778
 - Arteria axilar 778
 - Plexo braquial: raíces, troncos, divisiones, fascículos, nervios, ramos 782
- Regiones topográficas de la cintura pectoral 786
 - Fosa axilar: límites 787
- Músculos del brazo 787
- Vías de conducción del brazo 792
- Regiones topográficas del brazo 798
- Complejo articular del codo 798
- Vías de conducción del codo 802
- Regiones topográficas del codo 805
- Articulaciones del antebrazo 805
- Músculos del antebrazo 806
- Vías de conducción del antebrazo 816
- Regiones topográficas del antebrazo 820
- Articulaciones de la mano 820
- Músculos de la mano 827
 - Músculos de la eminencia tenar 827
 - Músculos de la eminencia hipotenar 830
 - Grupo de la región palmar central 830
- Vías de conducción de la mano 831
- Regiones topográficas de la mano 836



Capítulo 9: Miembros inferiores 847

- Huesos del miembro inferior 850
 - Coxal 850

Fémur 853

Rótula (patella) 857

Tibia 858

Peroné (fíbula) 860

Huesos del tarso 861

Huesos del metatarso 864

Huesos de los dedos 865

Articulaciones de la cintura pélvica 865

Articulación coxofemoral 869

Músculos de la cintura pélvica 873

Vías de conducción de la cintura pélvica 879

Regiones topográficas de la cintura pélvica 883

Músculos del muslo 884

Vías de conducción del muslo 892

Arteria femoral 892

Nervios 897

Regiones topográficas del muslo 901

Complejo articular de la rodilla 904

Vías de conducción de la rodilla 912

Regiones topográficas de la rodilla 916

Articulaciones de la pierna 917

Músculos de la pierna 918

Vías de conducción de la pierna 925

Articulaciones del pie 929

Músculos del pie 938

Región plantar 940

Vías de conducción del pie 943

Regiones topográficas del pie 950

Créditos de ilustraciones 965

Índice analítico 971



1

Anatomía general



Anatomía general

4 Anatomía humana

- 4 Definición y significado
- 4 Historia de la anatomía
- 4 Anatomía clínica
- 4 Terminología
- 5 Metodologías del estudio anatómico
- 6 Organización general del cuerpo
- 6 Conceptos generales de embriología
- 6 Conceptos generales de histología
- 6 Variaciones anatómicas
- 10 Posición anatómica estándar
- 13 Regiones del cuerpo

14 Tegumento común

- 14 Piel

21 Sistema esquelético

- 21 Cartílagos
- 22 Huesos
- 27 Osificación

31 Sistema articular

- 31 Clasificación de las articulaciones
- 37 Mecánica articular
- 38 Términos de movimientos

40 Sistema muscular

- 40 Músculos: tipos y clasificación
- 43 Tendones
- 45 Vainas fibrosas y vainas sinoviales de los tendones
- 46 Bolsas serosas anexas a los músculos

46 Fascias

48 Sistema cardiovascular

- 48 Corazón
- 48 Arterias
- 50 Venas
- 53 Capilares
- 53 Circulaciones mayor y menor (circulaciones sistémica y pulmonar)
- 53 Sistema linfático

56 Sangre

- 56 Médula ósea

57 Sistema nervioso

- 57 Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico

- 64 Sistema digestivo
- 65 Sistema respiratorio
- 65 Sistema urinario
- 66 Sistemas genitales
 - 66 Sistema genital masculino
 - 66 Sistema genital femenino
- 67 Sistema endocrino
 - 67 Glándulas endocrinas
- 67 Cavidades corporales
 - 69 Serosas
- 70 Generalidades de los medios de diagnóstico por imágenes

Resumen conceptual

- La **anatomía humana** es la ciencia dedicada al estudio de la estructura y forma del cuerpo humano.
- Los **sistemas** están formados por el conjunto de órganos que sirven para desempeñar una **función compleja**. Los **sistemas anatómicos** son: esquelético, articular, muscular, digestivo, respiratorio, urinario, genital, endocrino, cardiovascular, linfático, nervioso y tegumentario.



Guía de estudio

Anatomía humana

Definición y significado

La **anatomía humana** es la ciencia dedicada al estudio de la estructura y forma del cuerpo humano. **Anatomía** deriva del término griego *anatomé* que quiere decir **cortar a través**, significado que corresponde actualmente al término **disecar**.

La **disección** se realiza cortando o separando los tejidos para su estudio; es uno de los **procedimientos** que permiten estudiar la estructura del cuerpo humano.

Historia de la anatomía

La **anatomía humana** se ha ido desarrollando como ciencia con el progreso de los conocimientos sobre los componentes del cuerpo y la comprensión de las funciones de los órganos. Las descripciones anatómicas humanas más antiguas fueron encontradas escritas en **papiros** con información sobre medicina, producidos en **Egipto** cerca de 1.600 años antes de Cristo. El origen de estos conocimientos se atribuye a trabajos publicados mil años antes por **Imhotep**.

Siglos después, en **Grecia**, la anatomía humana fue enseñada por **Hipócrates** de Cos (460-370 a. C.) formando parte de la enseñanza básica de la formación médica. En esa época se realizaban **disecciones en animales** para corroborar experimentalmente las descripciones de la morfología humana. Hipócrates es reconocido como el "padre de la medicina".

Herófilo de Chalcedon (335-280 d. C.) y **Erasístrato** de Chios (304-250 a. C.) realizaron disecciones en **cadáveres humanos** en **Alejandro**, lo que constituyó un gran avance en la información científica anatómica de su época.

Galeno de Pérgamo (130-200 d. C.) reunió la información anatómica disponible hasta ese momento y la volcó en los documentos que produjo. Trabajó en **Roma** y también realizó demostraciones anatómicas mediante disecciones en animales. Sus escritos establecieron los conocimientos anatómicos con los cuales los médicos se formaron durante los siguientes 1.500 años, hasta el Renacimiento.

La **anatomía científica moderna** comienza en Europa, en la primera mitad del **siglo XVI**, con **Andrés Vesalio** de Bruselas (1514-1564). Fue profesor de Anatomía en la Universidad de Padua y empleó la investigación anatómica, disecando cadáveres humanos, para corregir y actualizar los conocimientos que se enseñaban hasta ese momento, basados en las obras de Galeno. Las descripciones que realizó Vesalio tuvieron una influencia definitiva en sus contemporáneos y en los anatomistas que le siguieron. La más importante de sus obras: *De Humani Corporis Fabrica* (1543) sirvió como modelo de publicación para muchos tratados de anatomía posteriores. Su aporte científico permitió seguir un camino racional para la adquisición del conocimiento anatómico, basándose en la experiencia directa y la confrontación de las diferentes observaciones anatómicas.

A partir de Vesalio se han ido completando y corrigiendo los conocimientos de esta disciplina de la medici-

na, mediante la investigación y la publicación de los resultados obtenidos.

Anatomía clínica

Los alcances y objetivos de la **anatomía clínica** están orientados hacia una **anatomía aplicada** en relación con el paciente. Ésta debe entenderse como el conjunto de conocimientos sobre anatomía humana que son fundamentales en la práctica de la atención de la salud y para la comprensión del examen clínico más simple. Se pone énfasis en la anatomía que se necesita conocer para explorar, diagnosticar y tratar a los pacientes. Esto implica reconocer las estructuras accesibles a la palpación, cómo se proyectan en la superficie los órganos profundos y su correlación con los medios de imágenes diagnósticas. En el inicio de su carrera, el alumno también debe aprender las **bases morfológicas** para poder abordar las otras disciplinas de la formación del profesional en las ciencias de la salud.

Resolución de problemas médicos

La **integración** de las disciplinas que componen las carreras de las ciencias de la salud, implica, entre otras cosas, la aplicación de la información morfológica en las diversas situaciones clínicas. Una forma de aproximarse a esta integración entre las disciplinas es **resolver ejercicios basados en problemas médicos**.

El objetivo de estos ejercicios es relacionar la presentación de una situación típica en la atención de los pacientes, con una **explicación morfológica** aplicable a dicha situación. De esta manera se analizan el diagnóstico y el tratamiento, fundamentándolos con el conocimiento de la anatomía normal y el reconocimiento de las diferencias que se presenten en el paciente. Como resultado de este proceso, se hace énfasis en cuáles son los elementos cuya comprensión resulta fundamental para resolver estos casos clínicos y se brinda información básica de otras disciplinas, favoreciendo la integración entre ellas.

Terminología

Como ocurre en otras ciencias, para la descripción anatómica se debe emplear un **vocabulario técnico** preciso, de validez universal y uniforme, que favorezca la comprensión entre los profesionales. A su vez, también se deben conocer los términos coloquiales, de uso común, que permitan comunicarse con el resto de las personas.

En la práctica, el empleo de la **terminología anatómica** debe evitar las interpretaciones erróneas de las descripciones y permitir expresarse con claridad y precisión. Para el alumno que comienza una carrera profesional, esto determina que tiene que aprender un lenguaje nuevo, con un vocabulario extenso, cuya procedencia del latín y del griego no siempre le resultará conocida o familiar. Este lenguaje técnico establece las normas bási-

cas para la descripción, la posición, la orientación, la dirección, los planos y los nombres de las estructuras anatómicas.

Cuando el **nombre de una persona** se ha incluido en la denominación de una estructura anatómica, ese nombre propio se conoce como **epónimo**. En muchos casos **una misma estructura** se encuentra asociada a nombres de diferentes personas (autores de publicaciones, anatomistas, cirujanos o fisiólogos de diferentes países) y estas denominaciones son utilizadas según la costumbre local o el espíritu nacionalista.

Terminología Anatómica Internacional

La **Terminología Anatómica Internacional** es el **listado oficial de los términos anatómicos** aceptados para su empleo en la designación de las estructuras. Este listado es el resultado del consenso de los anatomistas representados por las Asociaciones Anatómicas de cada país y reunidos en la Federación Internacional de Asociaciones de Anatomía (IFAA).

Para ser entendidos y comprendidos, los estudiantes y los profesionales de las distintas escuelas de ciencias de la salud deben expresarse empleando los **términos anatómicos** que son de **aceptación y uso oficial internacional**.

El idioma oficial empleado en la **Terminología Anatómica Internacional** es el **latín**, pero en los textos y en las comunicaciones en español se puede utilizar la **traducción literal al español de estos términos en latín**. Lo mismo sucede con los otros idiomas.

Algunos de los objetivos básicos de la **Terminología Anatómica** son: **cada estructura** debe ser designada por **un solo nombre**; cada nombre debe ser corto y simple; las estructuras relacionadas topográficamente por proximidad deben tener los nombres armonizados (p. ej., *arteria femoralis*, *vena femoralis*, *nervus femoralis*); los adjetivos calificativos deben ser opuestos de un modo general (p. ej., *major* y *minor*, *superficialis* y *profundus*); los **epónimos no deben ser usados**.

A lo largo de este texto, los **nombres tradicionales** con los que se conocían a algunas estructuras anatómicas son presentados entre corchetes, cuando se mencionan por primera vez. El objetivo es facilitar la identificación de la equivalencia entre las terminologías, para aquellos lectores que conocen estas estructuras por sus nombres no oficiales.

 Véase Cuadro de equivalencias de términos.

Historia de la terminología

Hacia fines del **siglo XIX** aún no existía una **nomenclatura anatómica con base científica**. Para esa época se habían acumulado unos cincuenta mil términos anatómicos en uso. Cada país adoptaba su criterio particular y por eso **un mismo elemento** era conocido hasta por cinco nombres diferentes.

En 1887 los **anatomistas alemanes** tuvieron la iniciativa para establecer una **nomenclatura única**, de

carácter **internacional**, constituida totalmente por **términos en latín**. Este listado de **5.573 nombres anatómicos en latín** fue aprobado en **1895**, en la ciudad de Basilea, y es conocido como la **Nómina Anatómica de Basilea (BNA)**.

En el año **1923** la **Sociedad Alemana de Anatomía** decidió **revisar la BNA** y en **1935** este nuevo listado se presentó en la ciudad de Jena, la **Nómina Anatómica de Jena**.

En **1933** la **Anatomical Society of Great Britain and Ireland** reunida en Birmingham, también presentó una **revisión de la BNA**, que fue publicada y conocida como **Birmingham Revision**.

En **1950** se creó un **comité internacional** para establecer un listado oficial único, formado por tres representantes de cada país: el **International Anatomical Nomenclature Committee (IANC)**. En **1955**, durante el **6º Congreso Internacional de Anatomistas** realizado en **París**, fue aprobada una lista con **5.640 términos**. Esta **primera edición** de la **Nómina Anatómica Internacional** se conoció al principio como **Nómina Anatómica de París (PNA)**.

En **1989**, después de seis ediciones de dicha **Nómina Anatómica**, la **Federación Internacional de Asociaciones de Anatomía (IFAA)** creó el **Comité Federativo Internacional de Terminología Anatómica (FICAT)**, reemplazando al IANC en sus funciones de corrección y actualización del listado anatómico oficial.

En **1998** el **FICAT** publicó la primera edición de la **Terminología Anatómica Internacional (TA)** con **7.583 términos**. Este **listado actualiza y reemplaza todas las nomenclaturas anatómicas anteriores** y es el que se encuentra en vigencia en la actualidad. El **FICAT** también es el responsable de la terminología en otras ciencias morfológicas como citología, histología y embriología.

Metodologías del estudio anatómico

La **disección**, los **medios de diagnóstico por imágenes** y la **endoscopia** se han convertido en las fuentes principales para la observación de las características morfológicas de las distintas partes del cuerpo. La descripción de la anatomía macroscópica se nutre de estas metodologías para establecer sus fundamentos y cuantificar los porcentajes de las diferentes variaciones de la anatomía normal.

El empleo de las diferentes técnicas y puntos de vista determina la existencia de distintas ramas o especialidades de la anatomía, donde un mismo sujeto de estudio presenta perspectivas diferentes y complementarias.

La **anatomía macroscópica** es la parte del estudio morfológico que se logra sin recurrir al uso del microscopio u otro sistema de aumento óptico.

La **anatomía microscópica** es la rama de la anatomía que estudia la estructura de células, tejidos y órganos, empleando el microscopio. También se la denomina histología.

La **anatomía descriptiva** es el estudio de las estructuras anatómicas mediante la explicación de las caracte-

rísticas morfológicas de los órganos, sus accidentes y sus divisiones en partes.

La **anatomía sistémica** es el estudio de las estructuras, organizado a partir de su división por sistemas y los órganos que los componen.

La **anatomía topográfica** estudia en forma agrupada todos los elementos que se encuentran en una región. Permite relacionar espacialmente las estructuras que se encuentran en cada región del cuerpo.

La **anatomía funcional** es el estudio de las estructuras en relación con su función.

La **anatomía aplicada** permite la aplicación práctica del conocimiento anatómico al diagnóstico y tratamiento de las personas. También abarca las técnicas que permiten ver las estructuras en el sujeto vivo.

La **anatomía del desarrollo** estudia los cambios estructurales que se producen en el individuo desde la fertilización y el desarrollo prenatal hasta la vida adulta.

La **anatomía de superficie** es el estudio de la configuración superficial del cuerpo, reconociendo los accidentes y puntos de referencia visibles o palpables.

La **anatomía proyectiva** establece la relación entre la superficie corporal y las partes más profundas, ubicándolas con respecto a los puntos de referencia superficiales y niveles vertebrales.

La **anatomía comparada** es el estudio comparativo de la morfología de los animales con respecto a los órganos o las partes homólogas del cuerpo humano.

Organización general del cuerpo

La **célula** es la unidad estructural del cuerpo humano.

Los **tejidos** son un conjunto de células con una diferenciación similar, que funcionan y se organizan en forma integrada.

Varios tejidos se reúnen para formar un **órgano**, que constituye una unidad anatómica delimitada.

Los órganos pueden ser agrupados de acuerdo con su función en **sistemas**.

Los **sistemas** están formados por el conjunto de órganos que sirven para desempeñar una **función compleja**. Los **sistemas anatómicos** son:

El **sistema esquelético** incluye los huesos y los cartílagos que proporcionan el soporte y la protección de los otros órganos.

El **sistema articular** está formado por las estructuras que vinculan las partes de los huesos entre sí, permitiendo, en muchas ocasiones, sus movimientos.

El **sistema muscular** está constituido por los músculos, con sus tendones, que mediante sus contracciones actúan movilizándolo o fijando las partes del cuerpo.

El **sistema digestivo** abarca los órganos que participan en los mecanismos de alimentación, desde la masticación hasta la eliminación de los desechos sólidos.

El **sistema respiratorio** está formado por los conductos para el aire y los pulmones.

El **sistema urinario** incluye los órganos que producen, conducen y eliminan la orina.

Los **sistemas genitales femenino y masculino** incluyen las gónadas, los conductos que transportan a los gametos y los órganos sexuales que permiten su unión.

El **sistema endocrino** está formado por un conjunto de glándulas que no poseen conducto excretor. Estas glándulas liberan hormonas.

El **sistema cardiovascular** está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos, que conducen la sangre a través del cuerpo.

El **sistema linfático** abarca los vasos, nódulos y órganos vinculados con la linfa.

El **sistema nervioso** está integrado por estructuras formadas por tejido nervioso. Está dividido en una parte central y otra periférica.

El **sistema tegumentario** está formado por la piel, sus anexos y el tejido subcutáneo.

Conceptos generales de embriología

Cuadros 1-1 y 1-2.

Conceptos generales de histología

Cuadro 1-3.

El **tejido adiposo** es un tejido conectivo laxo que tiene abundantes **adipocitos**. Estas células tienen como característica principal el almacenamiento de triglicéridos en su citoplasma. En el tejido adiposo también se encuentran vasos sanguíneos, nervios, fibroblastos y fibras, que lo dividen en lobulillos.

Hay dos tipos de **adipocitos maduros**: los blancos y los marrones, que identifican a los dos tipos de **tejidos adiposos** diferentes: el **blanco** y el **parda** (de color marrón, grasa parda). Este último forma una pequeña fracción del tejido adiposo del adulto, pero está ampliamente distribuido en el feto y el recién nacido. El **tejido adiposo pardo** es generador de calor corporal por su abundancia de mitocondrias y vasos sanguíneos.

El **tejido adiposo blanco** se ubica en diferentes lugares del cuerpo: en el tejido subcutáneo (el 70% del total), alrededor de las vísceras (el 20%) e intramuscular (el 10%).

Variaciones anatómicas

Un rasgo esencial de los organismos biológicos es su **variabilidad**. No hay dos individuos que sean exactamente iguales. La constitución genética, la raza, la edad y otros factores, algunos de ellos ambientales, determinan la presencia de diferencias anatómicas entre los seres humanos.

La descripción anatómica emplea una abstracción, presentando a un ser humano idealizado, con características generales en su morfología y en sus estructuras, que corresponden a la presentación más habitual. Esta abstracción es lo que se considera **normal**, es decir, lo que se presenta con mayor frecuencia estadística. Las diferencias con esta normalidad pueden ser **variaciones**, **anomalías** y **malformaciones**. Las dos primeras no alteran la función del organismo y no deberían acarrear dificultades en las actividades desempeñadas. Las malformaciones son las diferencias que alteran las funciones normales.

Cuadro 1-1. Derivados de los arcos faríngeos

Arco faríngeo	Huesos, cartílagos y ligamentos	Músculos	Nervios
1 ^{er} arco (arco mandibular)	Yunque y martillo Ligamento anterior del martillo Partes del hueso temporal Cigomático Maxilar Mandíbula Cartílago mandibular [de Meckel] Ligamento esfenomandibular	Músculos masticadores: m. temporal, m. masetero, m. pterigoideo lateral, m. pterigoideo medial M. milohioideo Ventre anterior del m. digástrico M. tensor del velo del paladar M. tensor del tímpano	V nervio craneal (n. maxilar y n. mandibular del n. trigémino)
2 ^o arco (arco hioideo)	Estribo Apófisis estiloides del h. temporal Ligamento estiloideo Asta menor del h. hioides Parte superior del cuerpo del h. hioides	Músculos de la mímica M. estiloideo Ventre posterior del m. digástrico M. estapedio	VII nervio craneal (n. facial)
3 ^{er} arco	Asta mayor del h. hioides Parte inferior del cuerpo del h. hioides	M. estilofaríngeo	IX nervio craneal (n. glossofaríngeo)
4 ^o y 6 ^o arco	Esqueleto laríngeo, cartílagos tiroides, cricoides, aritenoides, corniculado y cuneiforme	M. elevador del velo del paladar Músculos constrictores de la faringe M. cricotiroides Músculos de la laringe (6 ^o arco)	X nervio craneal (n. laríngeo superior y laríngeo recurrente del n. vago)

Cuadro 1-2. Estructuras que derivan de las tres capas germinales primitivas

Capa	Derivados	
Endodermo	Porción epitelial de las amígdalas, faringe, tiroides, paratiroides, timo, trompa auditiva, cavidad timpánica, tráquea, bronquios y pulmones	
	Epitelio del tracto gastrointestinal, hígado, páncreas, uraco y vejiga urinaria	
	Epitelio de revestimiento de la próstata, las glándulas bulbouretrales, la vagina, el vestíbulo, la uretra y sus glándulas asociadas	
Mesodermo	Mesodermo cefálico: cráneo, oído medio, dentina, músculos y tejido conectivo	
	Mesodermo paraxial: esqueleto (excepto cráneo), músculos del tronco, dermis y tejido conectivo Mesodermo intermedio: sistema urogenital	
	Mesodermo de la placa lateral: sistema cardiovascular, células sanguíneas, sistema linfático, células linfáticas, bazo, corteza suprarrenal, músculos viscerales y de los miembros, tejido conectivo visceral y membranas serosas (pericardio, pleura y peritoneo)	
Ectodermo	Ectodermo superficial (general)	Epidermis, pelo, uñas, glándulas sudoríparas y sebáceas, glándula mamaria, lente del ojo, oído interno, esmalte dental y lóbulo anterior de la hipófisis
	Neuroectodermo	Tubo neural: sistema nervioso central, retina, glándula pineal y lóbulo posterior de la hipófisis
		Cresta neural: nervios y ganglios craneales, nervios espinales, médula suprarrenal, células pigmentarias, mesodermo de la cabeza, cartílagos de los arcos faríngeos, nervios y ganglios simpáticos y células de Schwann (neurolémmocitos)

Cuadro 1-3. Tejidos

Tejido			Características
Epitelial	<i>Pavimentoso (plano) simple</i>		Una sola capa de células aplanadas con núcleo en posición central. Se localiza en: endotelios vasculares, alvéolos pulmonares, cápsula glomerular de los riñones, superficie interna de la membrana timpánica. Forma las capas epiteliales de las serosas
	<i>Cúbico simple</i>		Una sola capa de células cúbicas con núcleo en posición central. Reviste la superficie ovárica, delimita la superficie anterior de la cápsula del cristalino, forma el epitelio pigmentario de la superficie posterior del ojo, cubre los túbulos renales, conductos glandulares y forma la porción secretora de glándulas
	<i>Cilíndrico simple no ciliado</i>		Una sola capa de células cilíndricas no ciliadas con núcleos próximos a la base celular. Contiene células calciformes y células con microvellosidades en algunas localizaciones. Cubre el tubo digestivo, los conductos de glándulas y la vesícula biliar
	<i>Cilíndrico simple ciliado</i>		Una sola capa de células cilíndricas ciliadas con núcleos próximos a la zona basal. Contiene células calciformes. Cubre los segmentos superiores del sistema respiratorio, las trompas uterinas, el útero, algunos senos paranasales, el conducto central de la médula espinal, y los ventrículos cerebrales
	<i>Cilíndrico pseudoestratificado</i>		No es un verdadero tejido estratificado. Los núcleos celulares se disponen en diferentes niveles. Todas las células se adhieren a la membrana basal, pero no todas alcanzan la superficie apical. Reviste la mayor parte de la vía aérea superior. El epitelio cilíndrico pseudoestratificado no ciliado tapiza grandes conductos glandulares, el epidídimo y parte de la uretra masculina.
	<i>Pavimentoso (plano) estratificado</i>		Está formado por varias capas celulares. Las capas más profundas están formadas por células cúbicas y cilíndricas. Las células pavimentosas (planas) se ubican en la capa apical y en varias capas subyacentes en ésta. Las células de la capa basal reemplazan a las células superficiales que se pierden. La variedad queratinizada forma la capa superficial de la piel. La no queratinizada reviste superficies húmedas como la boca, el esófago, parte de la epiglotis, parte de la faringe, la vagina y la lengua
	<i>Cúbico estratificado</i>		Son dos o más capas de células que presentan, en el estrato apical, forma cúbica. Se localizan en las glándulas sudoríparas adultas, en las glándulas esofágicas y en parte de la uretra masculina
	<i>Cilíndrico estratificado</i>		Son varias capas de células de formas irregulares. Sólo la capa apical presenta células cilíndricas. Cubre parte de la uretra, los grandes conductos excretores de las glándulas esofágicas, áreas de la mucosa anal y parte de la conjuntiva del ojo
	<i>De transición</i>		Su aspecto es variable. La forma de las células de la superficie apical varían desde pavimentosas (cuando está estirado) hasta cúbicas (cuando se encuentra relajado). Se localiza en la vejiga urinaria y en parte de los uréteres y la uretra
	Glandular	<i>Glándulas exocrinas</i>	Los productos secretorios son liberados dentro de conductos. Se localiza en las glándulas sudoríparas sebáceas y secretoras de cera en la piel y en las glándulas digestivas (glándulas salivales y páncreas)
		<i>Glándulas endocrinas</i>	Los productos de secreción (hormonas) se difunden hacia los vasos sanguíneos después de haber atravesado el fluido intersticial

(Continúa)

Cuadro 1-3. Tejidos (Cont.)

Tejido				Características
Conectivo	Embrionario		Mesénquima	Está formado por células mesenquimatosas de forma irregular inmersas en una matriz amorfa semilíquida que contiene fibras reticulares Se ubica debajo de la piel y a lo largo de los huesos en desarrollo en el embrión. Algunas células mesenquimatosas se encuentran en el tejido conectivo adulto, especialmente en los vasos sanguíneos
			Mucoso	Consta de fibroblastos dispersos e inmersos en una matriz amorfa viscosa y gelatinosa que contiene fibras delicadas de colágeno. Se localiza en el cordón umbilical del feto
	Maduro	Laxo	Areolar	Está constituido por fibras (de colágeno, elásticas y reticulares) y células (macrófagos, fibroblastos, células plasmáticas, adipocitos y mastocitos) inmersas en una matriz amorfa semilíquida. Se localiza en el tejido subcutáneo, en el estrato papilar de la dermis, en la lámina propia de las mucosas y alrededor de órganos, nervios y vasos linfáticos
			Adiposo	Se compone de adipocitos, células especializadas en almacenar triglicéridos como una gran gota intracelular. El núcleo y el citoplasma tienen una localización periférica. Se localiza en el tejido conectivo de la capa profunda de la piel, alrededor del corazón y de los riñones, en la médula ósea amarilla, en las almohadillas de las uniones auriculares (atrales) y detrás de la cavidad orbitaria
			Reticular	Es una red entrelazada de fibras y células reticulares. Se localiza en el estroma (armazón de soporte) de los órganos sólidos o macizos, en la médula ósea roja (para dar origen a las células sanguíneas), en la lámina reticular de la membrana basal y alrededor de vasos y músculos
		Denso	Regular	La matriz extracelular tiene un aspecto blanco brillante. Consta de fibras de colágeno dispuestas en haces y fibroblastos intercalados entre las fibras. Forma los tendones, los ligamentos y las aponeurosis
			Irregular	Consta de fibras de colágeno dispuestas al azar y fibroblastos. Se localiza en las fascias, en el estrato reticular de la dermis, en el periostio, en el pericondrio, en las cápsulas articulares, en las membranas capsulares de los órganos, en el pericardio y en las válvulas cardíacas
			Elástico	Consiste en fibras elásticas ramificadas. Los fibroblastos se hallan en los espacios entre las fibras. Se localiza en el tejido pulmonar, en la pared de las arterias elásticas, en la tráquea, en los bronquios, en los pliegues vocales, en el ligamento suspensorio del pene y en algunos ligamentos
		Cartilago	Hialino	Está constituido por una matriz blancoazulada brillante, que contiene fibras de colágeno y condrocitos. Es el cartilago más abundante del organismo. Se localiza en los huesos largos, en el extremo anterior de las costillas, en la nariz, en partes de la laringe, en los bronquios, en los bronquiolos y en los esqueletos embrionario y fetal
			Fibrocartilago	Se compone de condrocitos dispuestos en hilera a lo largo de haces de fibras de colágeno dentro de una matriz extracelular. Se localiza en la sínfisis pubiana, en los discos intervertebrales, en los meniscos y en algunos tendones

(Continúa)

Cuadro 1-3. Tejidos (Cont.)

Tejido				Características
Conectivo	Maduro	Cartilago	Elástico	Está constituido por condrocitos dispuestos en una red de fibras elásticas dentro de una matriz extracelular. Se localiza en la epiglotis, en el pabellón auricular y en la trompa auditiva
		Hueso	Compacto	El tejido óseo compacto consiste en osteonas que contienen laminillas, lagunas, osteocitos, canalículos y conductos centrales.
			Esponjoso	El tejido óseo esponjoso está formado por delgadas columnas denominadas trabéculas, dejando espacios que son ocupados por la médula ósea
		Líquido	Sangre y linfa	Está formada por el plasma y por elementos figurados: glóbulos rojos (eritrocitos), glóbulos blancos (leucocitos) y plaquetas (trombocitos).
Muscular	Esquelético			Son fibras largas, cilíndricas, estriadas, con múltiples núcleos periféricos y control voluntario.
	Cardíaco			Son fibras estriadas ramificadas con uno o más núcleos en posición central. Contiene discos intercalares y el control es involuntario. Se dispone en las paredes del corazón
	Liso			Son fibras ahusadas, sin estriaciones, con un único núcleo central. Su control es involuntario. Se localiza en el iris del ojo, en las paredes de los vasos sanguíneos, de las vías aéreas, del tubo digestivo, de la vía biliar, de la vejiga urinaria y del útero
Nervioso				Está constituido por neuronas (células nerviosas) y células de la neuroglia. Las neuronas constan de un cuerpo y de prolongaciones celulares que se extienden desde el cuerpo. Las células de la neuroglia no generan impulsos nerviosos, pero tienen otras funciones importantes como la de sostén. Se localiza en todo el sistema nervioso

Hay estructuras anatómicas que presentan variaciones más frecuentemente que otras y deben ser tenidas en cuenta al abordar una región. En algunos casos, la variabilidad anatómica es tan marcada que la “descripción de libro”, que corresponde a la disposición más frecuente, en la práctica se encuentra en menos de la mitad de los casos.

Posición anatómica estándar

Todas las descripciones anatómicas se realizan a partir de una **posición de referencia** dispuesta por convención y que es independiente de la posición en la cual se encuentre el sujeto estudiado (fig. 1-1).

La **posición anatómica de referencia**, para todas las descripciones, se define de la siguiente manera: cuerpo humano de pie, erguido, con la mirada al frente, los miembros superiores a ambos lados del tronco con las palmas de las manos hacia delante y los miembros inferiores juntos, con los pies paralelos y sus dedos hacia delante.

Para establecer el **plano horizontal del cráneo** se emplea un **plano infraorbitomeatal**, que pasa por el extremo inferior del borde de la órbita del lado izquier-

do (punto orbitario) y los extremos superiores de los orificios de los meatos auditivos externos (punto porión).

Los pacientes y el material de estudio pueden encontrarse en **otras posiciones**. En la posición de **decúbito supino**, el cuerpo se encuentra acostado horizontalmente, con la espalda apoyada, boca arriba [decúbito dorsal]. En el **decúbito prono** el cuerpo se encuentra acostado, boca abajo [decúbito ventral]. En el **decúbito lateral**, está acostado apoyado sobre un lado.

Ejes del cuerpo

Un **eje** es una línea recta, formada por una sucesión continua e indefinida de puntos en **una sola dimensión**. Para establecer referencias espaciales en las descripciones anatómicas, se emplean **tres ejes** dispuestos perpendicularmente entre sí (**ejos ortogonales**) y otros ejes que son **oblicuos** (fig. 1-2).

El **eje longitudinal del cuerpo** es craneocaudal, de orientación superoinferior y dirección vertical. Su extremo superior pasa por el punto más alto del cráneo (vértex). A nivel de la pelvis pasa por el centro de gravedad del cuerpo. En su extremo inferior se ubica entre ambos pies.



Fig. 1-1. Posición anatómica de referencia del cuerpo humano, vista anterolateral. El cuerpo se encuentra de pie, con los miembros inferiores juntos. Los miembros superiores están ubicados a los lados del tronco. Las palmas están orientadas hacia delante, los antebrazos en supinación. La mirada hacia delante y horizontal.

El **eje sagital** es ventrodorsal, de orientación anteroposterior y dirección horizontal. Su nombre proviene de saeta (*sagitta*), debido a que se dispone como una flecha, atravesando el cuerpo de adelante hacia atrás.

El **eje transversal** es laterolateral, de dirección horizontal, dispuesto de lado a lado del cuerpo.

Los **ejes oblicuos** se disponen en ángulos no perpendiculares con respecto a los tres ejes mencionados anteriormente (ortogonales). Para describir la orientación de los ejes oblicuos se toman puntos de referencia por donde pasan o la medida del ángulo que forman con los ejes ortogonales.

Los **ejes de orientación del encéfalo** difieren de los descritos para el resto del cuerpo. Debido a la curvatura que se forma durante el desarrollo embrionario de las vesículas encefálicas, el ángulo que forman entre sí el **eje longitudinal del tronco del encéfalo** y el **eje longitudinal del prosencéfalo** es de aproximadamente 100°. Este último se encuentra desviado sólo a 10° del eje sagital de la cabeza. Esta orientación particular del encéfalo determina que las estructuras **prosencefálicas dorsales** se ubiquen por **encima** de las ventrales (**fig. 1-3**).

Planos de sección

Un **plano** es una superficie **bidimensional**. Los **cortes** que seccionan al cuerpo se pueden orientar en los distintos planos del espacio (**fig. 1-4**).

Los **planos coronales** (frontales) son planos dispuestos verticalmente y de lado a lado. Dividen el cuerpo en una porción anterior y otra posterior (**véase fig. 1-2**).

Los **planos sagitales** son planos verticales, orientados en sentido anteroposterior. Dividen el cuerpo en una parte derecha y otra izquierda. El **plano sagital mediano** es el plano sagital central o medio, que pasa por el eje longitudinal del cuerpo (**fig. 1-5**). Los **planos sagitales paramedianos** son paralelos al plano sagital mediano y están ubicados cerca de éste.

Los **planos horizontales** son planos dispuestos transversalmente, de lado a lado y perpendiculares a los planos verticales. Dividen el cuerpo en una parte superior y otra inferior.

Los **planos transversos** son planos perpendiculares al eje longitudinal de una estructura. En el tórax, por ejemplo, los planos transversos coinciden con los horizontales.

Los **planos oblicuos** son los planos que seccionan partes del cuerpo pero cuya orientación no es paralela a ninguno de los planos ortogonales. Para describir sus orientaciones se toman las medidas de los ángulos que forman con los otros planos.

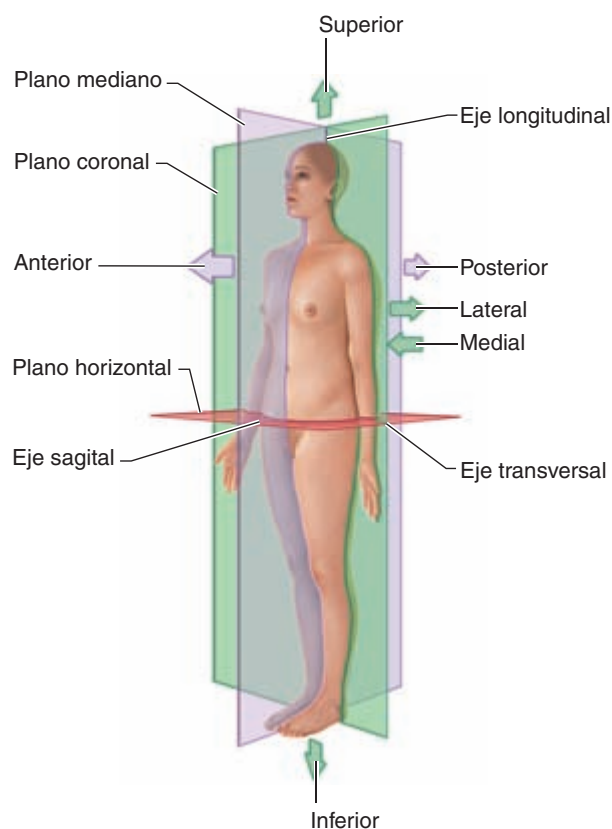


Fig. 1-2. Representación de los planos de sección, ejes ortogonales y direcciones. En la intersección de los planos mediano y coronal se ubica el eje longitudinal. En la intersección de los planos coronal y horizontal se ubica el eje transversal. En la intersección de los planos mediano y horizontal se ubica el eje sagital.



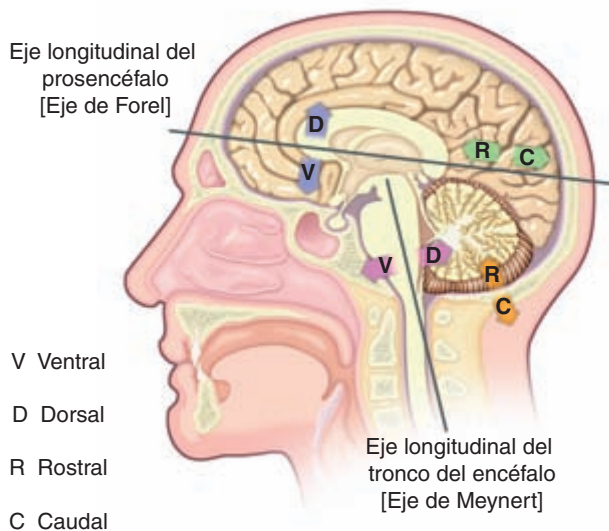


Fig. 1-3. Ejes y términos de orientación del encéfalo. En el corte mediano de la cabeza se representan los ejes longitudinales del prosencéfalo y del tronco del encéfalo. En azul y verde: las direcciones del prosencéfalo. En violeta y anaranjado: las direcciones del tronco del encéfalo.

Términos de situación y dirección

Para poder localizar las distintas estructuras en el cuerpo se emplean términos específicos que permiten describir las **posiciones relativas** en las que se encuentran. Hay términos de situación y de dirección asociados en pares, mediante significados opuestos entre sí. Los términos de situación están siempre relacionados con la **posición anatómica estándar**, que se toma como base para todas las descripciones anatómicas. La indicación de la dirección **derecha** o **izquierda** siempre está referida al lado del cuerpo en estudio y no al punto de vista del observador (**fig. 1-6**).

Los **términos compuestos** surgen de la combinación de los **términos simples** que se enumeran a continuación:

Craneal significa que está ubicado más cercano al extremo superior del cuerpo, hacia el cráneo o la cabeza.

Superior, ubicado por arriba.

Caudal, más cercano al extremo inferior del tronco. Del latín *cauda*, cola.

Inferior, ubicado por abajo, debajo.

Ventral, ubicado hacia el vientre, anterior.

Dorsal, ubicado hacia el dorso, posterior.

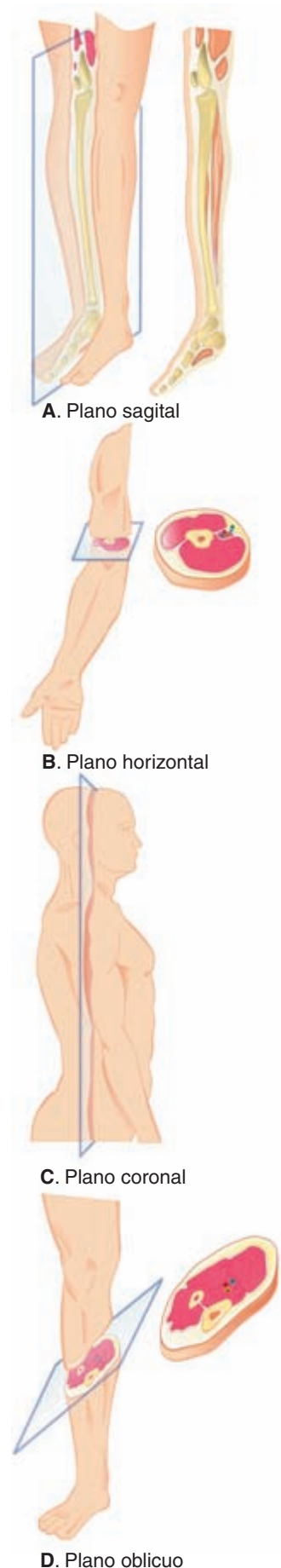


Fig. 1-4. Secciones anatómicas. **A.** Un corte en el plano sagital divide la región en una porción lateral y otra medial. **B.** Un corte en un plano horizontal divide la región en una porción superior y otra inferior. **C.** Un corte en un plano coronal divide el cuerpo en una porción anterior y otra posterior. **D.** Este corte en un plano oblicuo está orientado de arriba hacia abajo y de medial a lateral. ►

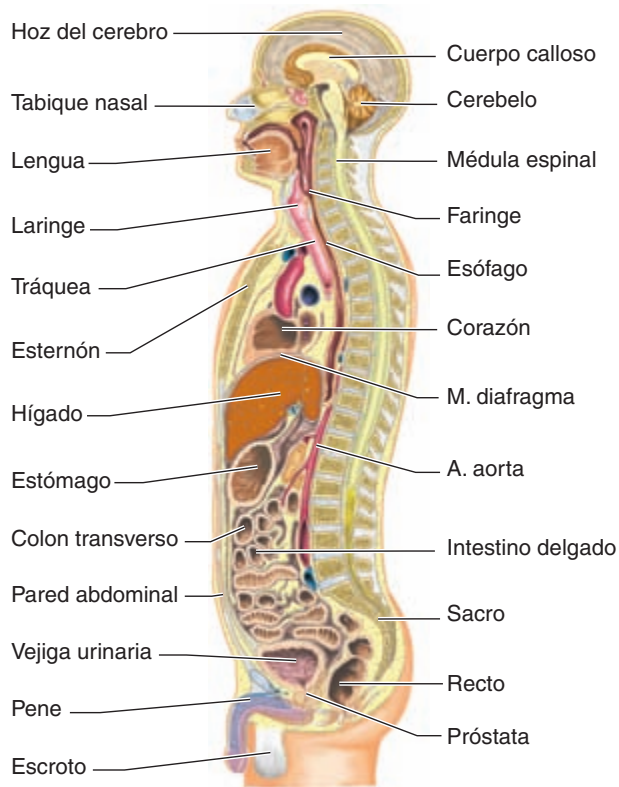


Fig. 1-5. Sección del cuerpo en el plano mediano. Se ve la mitad derecha del cuerpo desde su cara medial.

Proximal, ubicado más cerca del tronco o del punto de origen de una estructura.

Distal, ubicado más alejado del tronco o del punto de origen de una estructura.

Medial, ubicado más cercano al plano mediano.

Lateral, alejado del plano sagital mediano.

Medio, situado en medio de un conjunto de estructuras.

Mediano, situado en el plano sagital medio.

Intermedio, ubicado entre dos estructuras.

Mesial, más cercano al primer diente incisivo.

Oclusal, ubicado hacia el plano de cierre de los arcos dentales.

Rostral, situado hacia el rostro o pico.

Cefálico, ubicado hacia la cabeza.

Podálico, ubicado hacia los pies.

Anterior, ubicado en una situación precedente.

Posterior, ubicado con posterioridad de lugar.

Interno, del lado de adentro de un órgano.

Externo, del lado de afuera de un órgano.

Profundo, más alejado de la superficie.

Superficial, más cercano a la superficie.

Derecho, hacia el lado derecho.

Izquierdo, hacia el lado izquierdo.

Luminal, orientado hacia la luz de la estructura.

Apical, hacia el vértice o ápex.

Basal, orientado hacia la base.

Central, cercano al centro de un órgano.

Periférico, más alejado del centro de un órgano.

Axial, ubicado en un eje (axis). Perpendicular al eje longitudinal del cuerpo.

Frontal, orientado hacia la frente o relacionado con ella.

Occipital, perteneciente o relativo al occipucio.

Radial, hacia el lado del hueso radio, lateral, en el miembro superior.

Cubital o **ulnar**, hacia el lado del hueso cúbito, medial, en el miembro superior.

Palmar o **volar**, orientado hacia la palma.

Tibial, hacia el lado del hueso tibia, medial, en el miembro inferior.

Peroneo o **fibular**, hacia el lado del hueso peroné, lateral, en el miembro inferior.

Sural, perteneciente o relativo a la pantorrilla (en latín, *sura*).

Plantar, hacia la planta del pie.

Oral, ubicado más cercano al extremo craneal o rostral.

Aboral, ubicado más alejado al extremo craneal o rostral.

Recto, directo, enderezado.

Oblicuo, inclinado, diagonal.

Transverso, de lado a lado, atravesado.

Circunflejo, doblado alrededor de algo.

Regiones del cuerpo

El cuerpo se divide en varias **regiones principales** que pueden identificarse desde el exterior de éste.

La división básica del cuerpo queda definida en las siguientes partes: **cabeza, cuello, tronco, miembros superiores y miembros inferiores**.

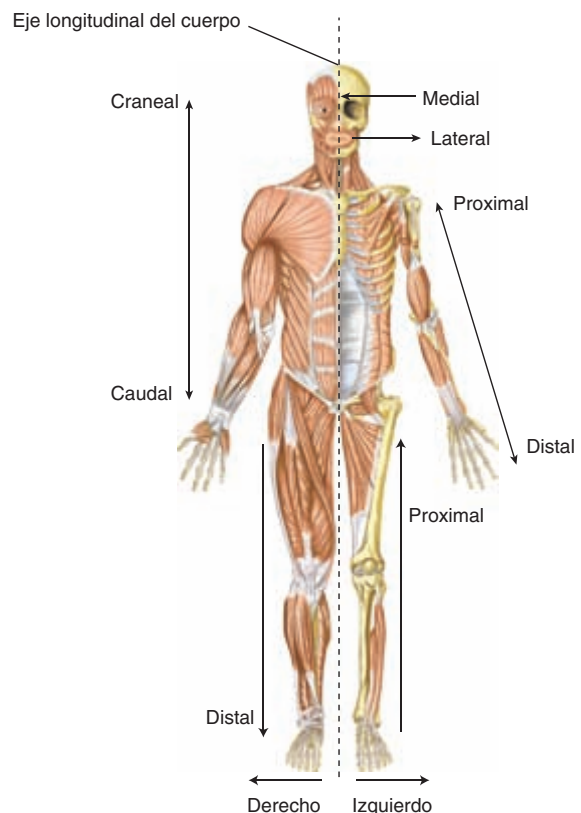


Fig. 1-6. Términos de situación y dirección. Las flechas indican la orientación de los términos de dirección.

Estas partes se subdividen a su vez en **regiones** que pueden encontrarse a diferentes niveles de profundidad: pueden ser **superficiales**, **profundas** o ambas a la vez. En algunos casos, los límites de una región superficial se proyectan hacia la profundidad y esta misma región se extiende hacia el interior del cuerpo, teniendo una porción superficial y una porción profunda.

Las **regiones** también tienen subdivisiones que serán descritas en el desarrollo de las regiones correspondientes (**recuadro 1-1**).

Tegumento común

El tegumento común está dispuesto en dos capas: la piel y el tejido subcutáneo (fig. 1-7). El sistema tegumentario está integrado por la piel con sus estructuras anexas (glándulas sudoríparas y sebáceas, pelos, músculo erector del pelo y uñas) y el tejido subcutáneo.

La piel constituye el mayor órgano del cuerpo, formando su recubrimiento externo, y abarca una superficie de aproximadamente 1,80 m². Representa alrededor del 16% del peso corporal.

La mama y la glándula mamaria son formaciones tegumentarias. El tejido glandular se forma a partir de glándulas sudoríparas apocrinas modificadas. El cuerpo de la mama se desarrolla en el tejido subcutáneo. La descripción de la mama se abordará en la región pectoral del tórax.

Piel

La **piel** (cutis) es de fácil acceso a la exploración física del paciente. Contribuye al diagnóstico de numerosas enfermedades sistémicas. La piel está compuesta por la **epidermis** (la capa epitelial más superficial) y la **dermis** (capa más profunda formada por tejido conectivo).

La **piel** tiene diferentes funciones: **protege** al organismo de los efectos de la exposición al medio ambiente, de las agresiones físicas y químicas; **envuelve** al cuerpo brindando contención para los líquidos extracelulares y los órganos más profundos; **regula la temperatura** corporal; es un **órgano de los sentidos** para el tacto, la temperatura y el dolor, y participa en la síntesis de la **vitamina D**.

Recuadro 1-1. Regiones superficiales y profundas del cuerpo humano

Regiones superficiales

La **cabeza** se divide en: región frontal, región parietal, región occipital, región temporal, región auricular, región mastoidea y región facial o cara.

El **cuello** se divide en: región cervical anterior, región esternocleidomastoidea, región cervical lateral y región cervical posterior.

El **tronco** se divide en: tórax, abdomen, regiones dorsales y región perineal.

Las regiones del **tórax** son: región infraclavicular, región preesternal y región pectoral.

Las regiones del **abdomen** son: hipocondrio, epigastrio, región lateral, región umbilical, región inguinal e hipogastrio (región púbica).

Las regiones **dorsales** son: región vertebral, región sacra, región escapular, región supraescapular, región interescapular, región infraescapular y región lumbar.

Las regiones del **miembro superior** son: cintura pectoral, axila, brazo, codo, antebrazo y mano.

Las regiones del **miembro inferior** son: cintura pélvica, glútea (nalga), muslo, rodilla, pierna y pie (**fig. R1-1-1**).

Regiones profundas

Las **regiones profundas** son **espacios** dentro del cuerpo que contienen diferentes estructuras y tejidos.

Una **región** puede estar circunscrita por estructuras y puntos de referencia que establecen un **área** (un triángulo u otra figura geométrica) o un **volumen** que puede compararse con un cuerpo geométrico (una pirámide o un prisma), en el cual se pueden describir sus límites, contenidos y relaciones.

En algunos casos las **regiones** están separadas por estructuras que cierran y aíslan distintos espacios, creando **compartimentos** que pueden estar comunicados entre sí.

Las depresiones de una superficie se denominan **fosas** y en ocasiones corresponden al espacio ocupado por otra estructura que se apoya o rellena ese lugar.

Una **cavidad** se refiere al **espacio hueco** dentro de una estructura o un conjunto de límites que encierran ese espacio. El **volumen de la cavidad** puede estar ocupado por elementos que deben ser retirados para ver las paredes del espacio hueco (cavidades craneal, orbitaria, torácica). El **volumen de la cavidad** puede corresponder a la sustancia que ocupa la luz de un órgano hueco (cavidades nasal, laríngea, uterina). El **volumen de la cavidad** puede estar ocupado por el líquido que rellena el espacio limitado por una membrana (cavidades articular, pleural, peritoneal).

El **mediastino** es una **región profunda del tórax** que ocupa el espacio que se encuentra entre la pleura derecha y la pleura izquierda. Por encima llega hasta el cuello y, hacia abajo, hasta el músculo diafragma. Hacia atrás lo limita la cara anterior de la columna torácica y hacia delante llega hasta la cara posterior del esternón. Corresponde a la porción central de la **cavidad torácica**. Contiene, entre otras estructuras, el corazón, el pericardio, los vasos sanguíneos que llegan y salen del corazón, la tráquea y el esófago.

(Continúa)



Recuadro 1-1. Regiones superficiales y profundas del cuerpo humano (Cont.)

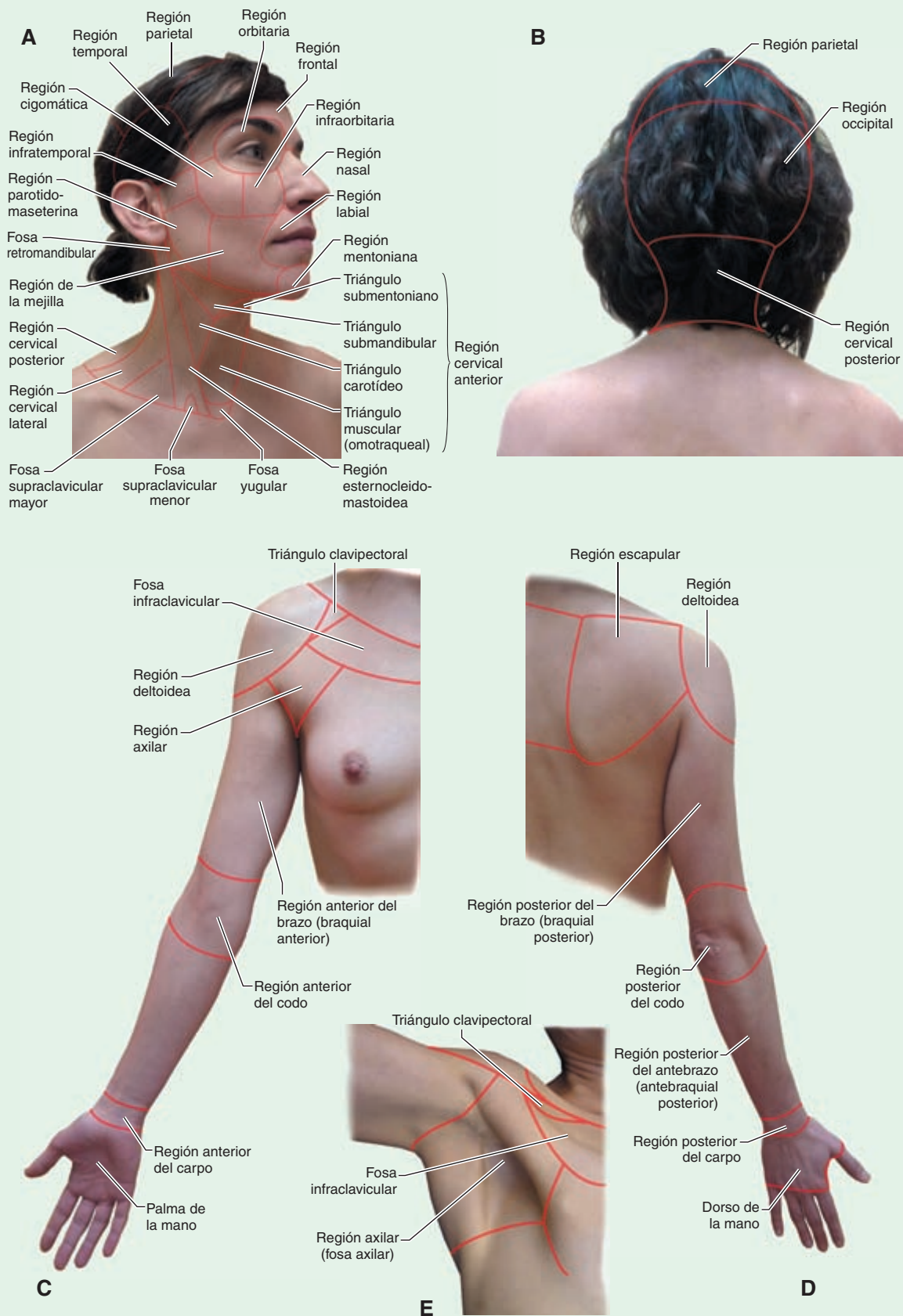


Fig. R1-1-1. Regiones del cuerpo. **A.** Cabeza y cuello, vista anterolateral derecha. **B.** Cabeza y cuello, vista posterior. **C.** Miembro superior derecho, vista anterior. **D.** Miembro superior derecho, vista posterior. **E.** Axila derecha, con el brazo en abducción de noventa grados.

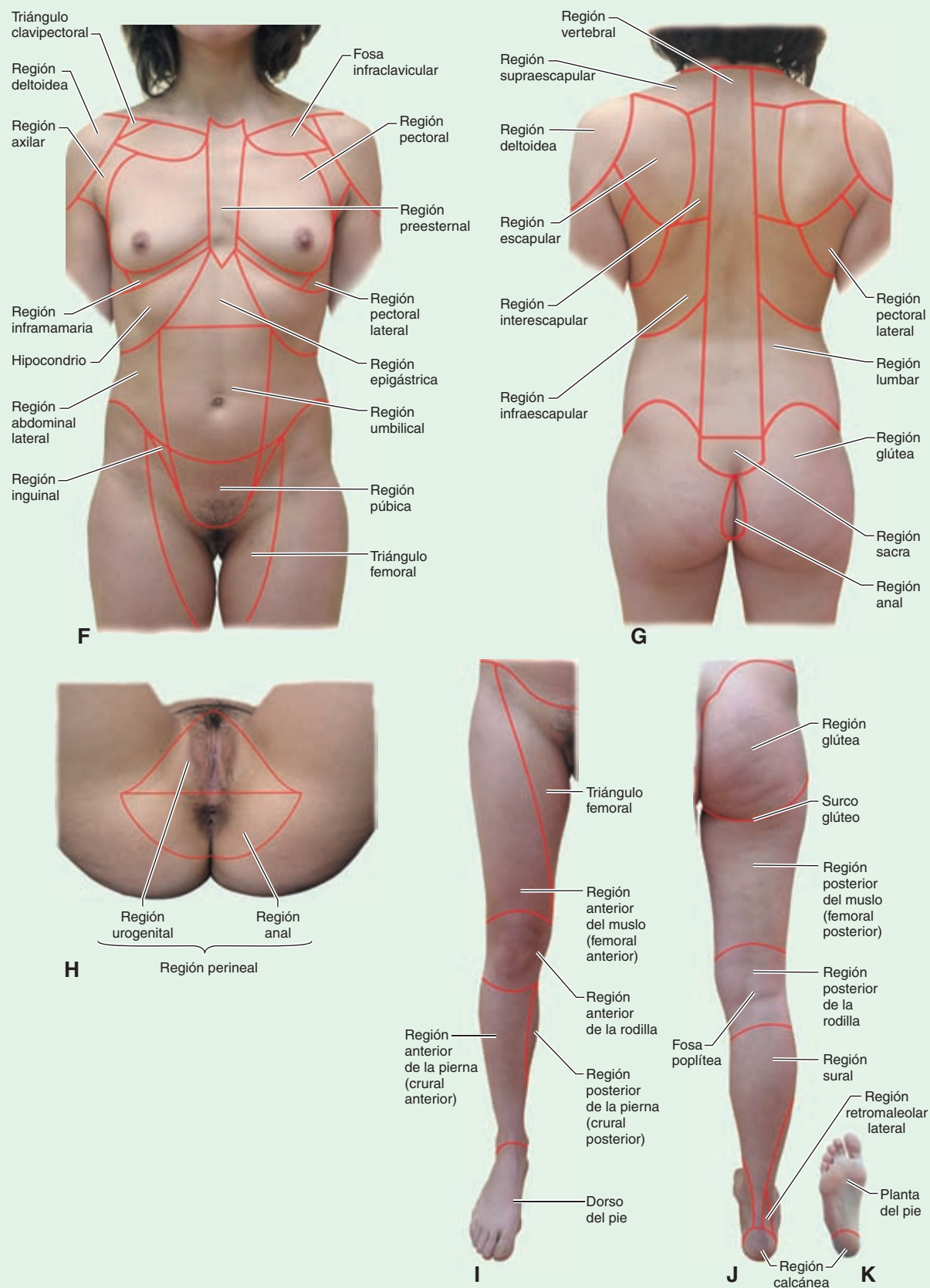

Recuadro 1-1. Regiones superficiales y profundas del cuerpo humano (Cont.)


Fig. R1-1-1. Continuación. **F.** Tronco, vista anterior. **G.** Tronco, vista posterior. **H.** Periné femenino. **I.** Miembro inferior derecho, vista anterior. **J.** Miembro inferior derecho, vista posterior. **K.** Pie, vista inferior.

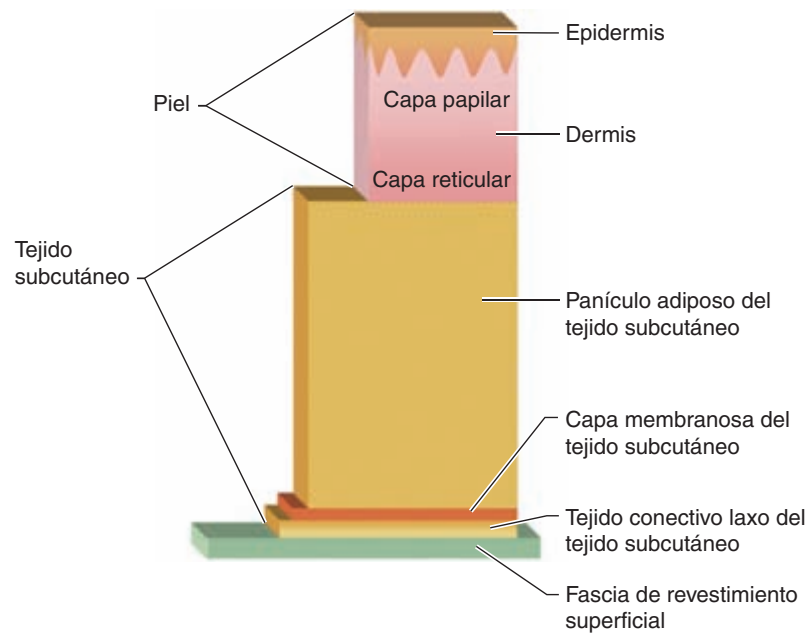


Fig. 1-7. Corte de la piel y el tejido subcutáneo. Esquema que muestra la ubicación de las capas presentes desde la piel hasta la fascia de revestimiento superficial.

La **piel** forma una cubierta continua, con pliegues que aumentan su superficie. La piel se interrumpe a nivel de los **orificios naturales**, donde se continúa con las diversas mucosas.

El **color de la piel** depende de la circulación sanguínea y de los pigmentos contenidos en las células de la epidermis. Varía con la región del cuerpo, con la edad y con la raza.

La superficie de la piel presenta **crestas**, separadas por **surcos**. Las hileras de **papilas de la dermis** forman el soporte de tejido conectivo de las **crestas de la piel** y están muy desarrolladas en la palma y en la planta de los pies. Las **huellas digitales** se basan en la configuración única, para cada persona, del ordenamiento de los **surcos de la piel** que se encuentran en el pulpejo de los dedos.

También se presentan **pliegues de flexión** en las superficies de las articulaciones y **arrugas** o **líneas de expresión** en la cara, características del envejecimiento, por la contracción de los músculos subyacentes.

En las superficies elevadas de la piel se abren las glándulas sudoríparas. En los pliegues se ubican los pelos y los poros de las glándulas sebáceas.

Epidermis

La **epidermis** es un epitelio estratificado escamoso queratinizado. En la epidermis no hay vasos sanguíneos o linfáticos. El **estrato basal** (profundo) es donde se produce la formación de nuevas células (queratinocitos), que regeneran la epidermis en aproximadamente 30 días. En la superficie de la epidermis, las células maduras queratinizadas que forman el **estrato córneo**, se eliminan por descamación. La queratina producida por estas células protege a las capas más profundas del calor, de la entrada de materiales extraños y repele el agua.

En las capas profundas de la epidermis también se encuentran los **melanocitos** (células pigmentadas de origen neuroectodérmico) que producen **melanina**, pigmento oscuro que protege a las células del estrato basal de las **radiaciones ultravioletas** nocivas.

Las **células dendríticas** [de Langerhans] pertenecen al sistema inmunitario y tienen una forma estrellada con muchas ramificaciones. Se originan en la médula ósea, se ubican en el estrato espinoso y desencadenan respuestas inmunitarias primarias.

En contacto con la membrana basal de la epidermis hay **epiteliocitos táctiles** [células de Merkel], que corresponden a receptores del tacto conectados a las terminaciones nerviosas de las neuronas sensitivas.

El **espesor de la epidermis** varía de acuerdo con la región de la piel y el grado de fricción a la que está expuesta. La epidermis de la piel gruesa tiene una capa más, el **estrato lúcido**, entre el granuloso y el córneo. En las palmas y las plantas se encuentra la piel gruesa.

Dermis

La **dermis** (corion) se ubica profunda a la membrana basal de la epidermis y es la capa más gruesa de la piel. Contiene los vasos sanguíneos y linfáticos, nervios y anexos cutáneos. Es un tejido conectivo denso, con gran resistencia y elasticidad, con fibras de colágeno orientadas en el sentido de las **líneas de tensión** [líneas de Langer], entrelazadas con fibras elásticas.

Se distinguen dos regiones en la dermis, una más superficial, la **capa papilar** y una más profunda, la **capa reticular**.

La **capa papilar** limita con la epidermis y consiste en un tejido conectivo con fibras finas de colágeno y elastina. En la superficie presenta protrusiones cónicas redon-

deadas, las **papilas dérmicas**. Estas papilas se proyectan hacia la epidermis formando una amplia superficie de unión. La cantidad y altura de las papilas está relacionada con la exigencia mecánica de ese sector de la piel. En las papilas se encuentran asas capilares y receptores táctiles.

La **capa reticular** limita con el tejido subcutáneo y consiste en un tejido conectivo denso irregular con fibras de colágeno formando una red y algunas fibras elásticas entrelazadas. Estas redes de fibras le otorgan resistencia, extensibilidad y elasticidad a la piel. El espacio entre las fibras está ocupado por células adiposas, vasos, fibras nerviosas y los anexos de la piel.

Anexos de la piel

Las **estructuras anexas de la piel** (glándulas cutáneas, pelos y uñas) se desarrollan en el embrión a partir de la epidermis (**fig. 1-8**).

Glándulas cutáneas

Las **glándulas sudoríparas ecrinas** son glándulas tubulares simples, enrolladas. Su porción secretora se ubica a nivel de la dermis profunda, en ocasiones en el tejido subcutáneo, y el conducto excretor termina en la superficie de la piel a través de un poro. Están diseminadas en toda la piel, pero son más numerosas en la frente, las palmas y las plantas. La función de estas glándulas es producir el sudor que, con su evaporación, contribuye a la regulación de la temperatura corporal.

Hay **glándulas sudoríparas apocrinas** que se ubican en la piel con vello y comienzan a funcionar en la pubertad. Su conducto excretor se abre en los folículos pilosos y están ubicadas en axila, ingle y areola.

Las **glándulas sebáceas holocrinas** son glándulas acinosas ramificadas en racimo. Producen una sustancia oleosa denominada sebo. La mayoría desembocan en los folículos pilosos (**complejo pilosebáceo**). El sebo recubre la superficie del pelo y lo humecta. También evita la evaporación del agua de la piel y la mantiene flexible y suave. No existen en la palma de las manos ni en la planta de los pies.

Pelos

Los **pelos** son filamentos córneos producidos por la epidermis. El epitelio se invagina formando un cilindro, la **vaina radicular**, que rodea al pelo. La glándula sebácea desemboca en la vaina radicular. El pelo posee una raíz profunda que penetra en la dermis y un **bulbo piloso** que junto con la **papila dérmica del pelo** forman el **folículo piloso**.

Se encuentran presentes en la mayor parte de la piel, excepto en las palmas, la superficie palmar de los dedos, los talones y las plantas de los pies.

Presentan una distribución que varía según el sexo. Se distribuyen con mayor densidad en el cuero cabelludo y a partir de la pubertad, en el pubis, alrededor de los genitales externos, las axilas y la cara.

Los pelos tienen como funciones la participación en la percepción táctil, la protección solar y la disminución de la pérdida de calor. Protegen de la entrada de partículas extrañas a la cavidad nasal y el conducto auditivo externo. Las pestañas y las cejas protegen a los ojos.

El **músculo erector del pelo** se encuentra en el espesor de la dermis. Es un **músculo liso** que se extiende desde la parte media del folículo piloso hasta la capa papilar de la dermis. Con su contracción pone la "piel de gallina", produciendo la erección del pelo. Cuando cam-

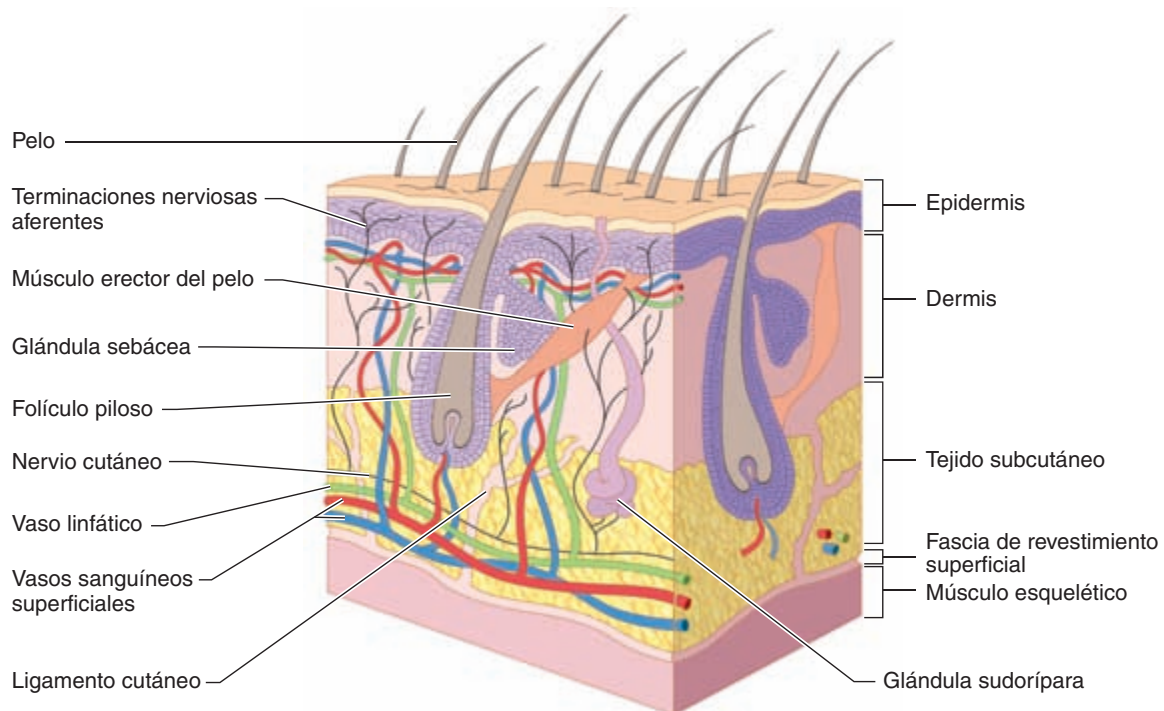


Fig. 1-8. Piel, anexos y tejido subcutáneo. Esquema que muestra la disposición de los anexos cutáneos.

bia la inclinación del pelo, también comprime y vacía hacia la superficie la glándula sebácea anexa. Está inervado por fibras nerviosas del sistema simpático y es estimulado por el frío o las emociones. Está ausente en las pestañas, las cejas, las vibrisas, los tragos y la barba.

Uñas

La **uña** (*unguis*) es producida por la epidermis. Protege el extremo distal de los dedos y aumenta la resistencia a la presión del pulpejo de estos.

Las **uñas** están formadas por escamas córneas que se aplican sobre el **lecho ungueal**. En la región proximal del lecho, cubierta por la **raíz ungueal**, se encuentra la **matriz ungueal**, que es la responsable del crecimiento continuo de la uña. La matriz se extiende hasta el arco de la **lúnula**. El **hiponiquio** es la porción de epidermis cubierta por la **placa ungueal** ubicada más distal.

Tejido subcutáneo

El **tejido subcutáneo** [hipodermis] está ubicado profundo a la dermis de la piel. Algunas de las porciones profundas de los anexos cutáneos se ubican en este plano. Está compuesto en su mayor parte por tejido conectivo laxo. Este tejido está atravesado por los **vasos** y **nervios** que se dirigen a la **piel** o vienen de ella.

El **tejido subcutáneo** participa en la termorregulación actuando como aislante térmico, reteniendo el calor corporal. Asimismo amortigua las compresiones producidas por el apoyo del cuerpo sobre las eminencias óseas.

Se diferencian distintas **capas**, pero su presencia no es uniforme en todas las regiones del cuerpo. La capa más superficial es el **panículo adiposo**, profunda a ésta se encuentra una **capa membranosa** y, en el último plano, una capa de **tejido conectivo laxo** interpuesta entre el tejido subcutáneo y la fascia de revestimiento del cuerpo.

El **panículo adiposo** tiene un espesor y una consistencia muy variables. Es el principal almacén de tejido adiposo del cuerpo y su grosor varía con el estado nutricional. Su distribución depende de la región corporal y el sexo. Este tejido adiposo habitualmente está dividido en lobulillos separados por tabiques de tejido fibroso, donde se encuentran los vasos.

En el **panículo adiposo** se encuentran los **ligamentos cutáneos** (*retinacula cutis*) que se extienden desde la superficie profunda de la dermis hasta la fascia de revestimiento. Atraviesan el tejido subcutáneo y fijan la piel a los planos más profundos. Estos haces fibrosos pueden ser largos y escasos (piel móvil) o cortos y abundantes (piel fija). Un ejemplo de ligamentos cutáneos muy desarrollados son los **ligamentos suspensorios de la mama**.

El **panículo adiposo**, en algunas regiones, contiene una **capa muscular** (formada por músculos "cutáneos") como el **músculo platisma**, en el cuello. En otros lugares el panículo adiposo presenta una **capa fibrosa**.

En las regiones donde el tejido subcutáneo está muy desarrollado, se encuentra una **capa membranosa**, de grosor variable, que forma el límite profundo del panícu-

lo adiposo (por ejemplo, en las regiones inferiores del abdomen).

La capa más profunda del tejido subcutáneo es el **tejido conectivo laxo**, que forma un plano de deslizamiento entre la capa membranosa y la fascia de revestimiento subyacente.

El **panículo adiposo del tejido subcutáneo** no está presente en los párpados, el pene, el clítoris, y en la mayor parte de la oreja. En el escroto se encuentra representado por una capa muscular con abundantes fibras elásticas, el dartos.

Vascularización de los tegumentos

La **irrigación sanguínea de la piel** es importante para la regulación de la temperatura corporal.

Las **arterias** para la irrigación del tegumento pueden proceder de **arterias musculocutáneas** y **fasciocutáneas**, que atraviesan la fascia de revestimiento y penetran en el tejido subcutáneo, o de **arterias cutáneas** (menos frecuentes) cuyo trayecto está situado en el plano subcutáneo.

Las arterias forman una red de anastomosis entre el tejido subcutáneo y la piel mediante plexos de disposición paralela a la superficie y que tienen interconexiones. En el nivel profundo de la capa reticular de la dermis se encuentra el **plexo arterial dérmico profundo**. Entre las capas papilar y reticular de la dermis se forma el **plexo arterial subpapilar**, de donde se origina el **asa capilar intrapapilar**.

Las venas también se encuentran anastomosadas y formando plexos en la dermis y el tejido subcutáneo. Finalmente, el drenaje venoso atraviesa las fascias de envoltura para dirigirse a las venas del sistema profundo.

Las arterias de la piel presentan una importante inervación que las hace reaccionar produciendo cambios en su circulación. En las capas profundas de la dermis son comunes las **anastomosis arteriovenosas**; cuando éstas se encuentran permeables reducen la circulación en los plexos superficiales, evitando la pérdida de calor.

Los **capilares linfáticos** se ubican en la región profunda de la capa papilar de la dermis y desde allí se dirigen hacia una **red linfocapilar profunda de la piel**, desde donde la linfa es conducida a las redes linfáticas subcutáneas.

Inervación de los tegumentos

La **inervación** que se encuentra en los tegumentos es mayoritariamente **sensitiva** (aférente) y en menor proporción, **simpática** (eferente).

Las sensaciones del tacto, de la temperatura, de las vibraciones y del dolor son captadas por los **receptores** (exteroceptores) que se ubican en los diferentes planos de los tegumentos. Asociado a estos receptores se encuentra el origen de las **fibras nerviosas sensitivas somáticas**, cuyo cuerpo neuronal está situado en el ganglio espinal correspondiente.

Hay receptores ubicados en la porción profunda de la epidermis, como el **epiteliocito táctil** [célula de

Merkel], hasta donde llegan las fibras nerviosas que atraviesan la dermis.

Algunos receptores se ubican en la capa papilar de la dermis, como el **corpúsculo táctil ovoideo** [de Meissner] y las **terminaciones nerviosas libres**.

En la capa reticular de la dermis se encuentran el **corpúsculo sensitivo fusiforme** [de Ruffini], el **bulbo terminal** [de Krause] y terminaciones nerviosas en espiral alrededor de los pelos (**terminaciones peritricuiales**).

Otros receptores se encuentran en el tejido subcutáneo, como el **corpúsculo lamelar** [de Pacini].

La **inervación simpática** es eferente vegetativa y está destinada a los músculos erectores de los pelos, a las glándulas sudoríparas y a los vasos. Esta inervación autónoma proviene de los ganglios simpáticos y sus fibras nerviosas pertenecen a las neuronas posganglionares. Se distribuyen en la piel formando parte de los nervios cutáneos o rodeando las arterias cutáneas.

Líneas de tensión de la piel

Karl Langer estudió las líneas de tensión presentes en la piel. Encontró que las **fuerzas de estiramiento** (tensión) que actúan en la piel siguen la dirección de las **fibras de colágeno** ubicadas en la dermis reticular. Basado en su hallazgo diseñó un mapa que muestra la disposición de dichas líneas, denominadas líneas de Langer (**fig. 1-9**).

Las incisiones quirúrgicas realizadas en forma **paralela** a estas líneas tienden a curar con muy poco tejido cicatrizal, mientras que, en aquellas que cortan dichas líneas, el proceso de cicatrización se realiza con mayor dificultad, ya que la sección lleva a la retracción de las fibras colágenas y de este modo se dificulta la aposición de los extremos de la herida. En este caso, la resolución genera un defecto estético importante, que puede producir, en algunas personas, cicatrices hipertróficas o queloides.

Heridas de la piel

Las heridas cutáneas son lesiones traumáticas de la piel con solución de continuidad de ésta. De acuerdo con el mecanismo por el que se producen, las heridas se pueden clasificar en:

Incisa o cortante: producida por un instrumento con filo (cuchillo, navaja).

Punzante: producida por un elemento con punta aguda (puñal, aguja, punzón).

Contusa: producida por el golpe de un elemento romo (martillo, maza).

Desgarrante: la lesión separó los tegumentos en forma anfractuosa.

En ocasiones se producen combinaciones de estas heridas (contusodesgarrante, contusocortante).

En las heridas agudas, la aproximación de los bordes mediante puntos de sutura o elementos adhesivos disminuye la distancia que las células deben migrar para cubrir la solución de continuidad y se produce una cicatriz por primera intención. Cuando las heridas curan sin que se haya logrado la aposición de sus bordes, cicatrizan por segunda intención, y el tiempo necesario para

que se logre la reepitelización depende de otros factores tales como la profundidad de la lesión, la ubicación y la forma.

Estrías cutáneas

La presencia de fibras colágenas y elásticas le confieren a la piel una gran resistencia y elasticidad. La piel es un órgano con una gran capacidad y resistencia al **estiramiento**. Esto se evidencia en situaciones tales como el aumento del abdomen durante el embarazo o las grandes variaciones del peso. Sin embargo, esta capacidad en ocasiones se ve superada y en consecuencia surgen las **estrías cutáneas**. Se producen por la ruptura de las fibras elásticas, como consecuencia del estiramiento excesivo. El aspecto de las estrías varía de acuerdo con el tiempo de evolución: inicialmente son cordones sobreelevados de color rosado, que se transforman en bandas de piel fina de color púrpura y finalmente blancas. Aparecen predominantemente en abdomen, mamas y en la cara medial y lateral de los muslos y la región glútea.

En algunas patologías en las que existen alteraciones estructurales de las proteínas de la matriz extracelular (colágeno y elastina), las estrías cutáneas pueden aparecer de manera espontánea o ante mínimos estiramientos.

Quemaduras

Las quemaduras son lesiones producidas en los tejidos vivos por la acción de agentes físicos, químicos o biológicos. Éstas varían desde simple eritema (enrojecimiento) hasta la destrucción de tejidos y estructuras. Su pronós-

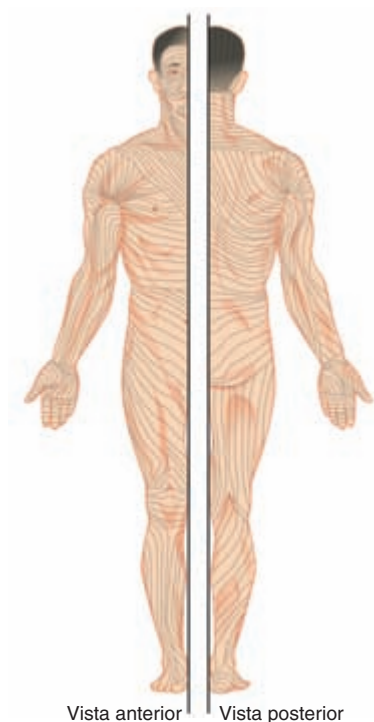


Fig. 1-9. Líneas de tensión de la piel. Las líneas punteadas sobre la piel indican la dirección de las líneas de tensión de la piel [líneas de Langer].

tico depende de la profundidad alcanzada y de su extensión. Asimismo hay órganos y estructuras que cursan con peor evolución, tal es el caso de la quemadura de las vías aéreas.

La extensión de una quemadura cutánea puede medirse como **porcentaje de superficie corporal** afectada. La "regla de los 9" asigna valores múltiples de 9 a los siguientes segmentos del cuerpo: cabeza y cuello 9%; cada miembro superior 9%; parte anterior del tronco 18%; parte posterior del tronco 18%; cada miembro inferior 18%, y el 1% restante corresponde a la región perineal.

Un ejemplo de quemadura superficial es el enrojecimiento que resulta de la exposición solar sin la protección adecuada. En estos casos la lesión asienta en la epidermis (aunque puede extenderse hasta la dermis papilar). El eritema se debe a la dilatación del plexo vascular superficial que ocasiona su color rojo. La curación se produce naturalmente, y queda una hiperpigmentación (bronceado) que desaparece con la descamación del estrato córneo.

Sistema esquelético

*El sistema de sostén corporal está formado por **tejidos conectivos especializados**: el **hueso** y el **cartílago**. El hombre posee un endoesqueleto osteocartilaginoso y membranoso que integran el conjunto de estructuras rígidas del cuerpo y permiten su movilidad. A partir de su formación en la vida fetal, el cartílago va*

siendo reemplazando por hueso y en el adulto es muy reducida la cantidad de cartílago que persiste. Los huesos son órganos vivos que están formados por un tejido conectivo duro y resistente. El 99% del calcio corporal se almacena en los huesos.

Cartílagos

Los **cartílagos** cubren las superficie articulares o están unidos a algunos huesos, en los lugares donde se necesita algo de flexibilidad (por ejemplo en la pared del tórax). El tejido cartilaginoso prácticamente no tiene vasos y sus células se nutren por imbibición. Su sustancia intercelular está muy hidratada (70% de agua). El **pericondrio** es la membrana conectiva que lo envuelve y lo nutre. El tejido cartilaginoso es rígido, pero a la vez es elástico en la flexión y la compresión.

Hay tres tipos de cartílagos en el organismo, que se diferencian por las características de su sustancia intercelular (**fig. 1-10**). El **cartílago hialino** es el más abundante, translúcido y algo azulado. Constituye la matriz embrionaria de los huesos. Forma los cartílagos articulares, costales, traqueales, bronquiales, laríngeos, de la nariz y epifisarios. El **cartílago fibroso** es de color blanquecino, resistente, con abundantes fibrillas colágenas. Se lo encuentra en los discos articulares y meniscos. El **cartílago elástico** es de color amarillento, flexible y con abundantes fibras elásticas. Forma el cartílago auricular, la trompa auditiva y la epiglótis.

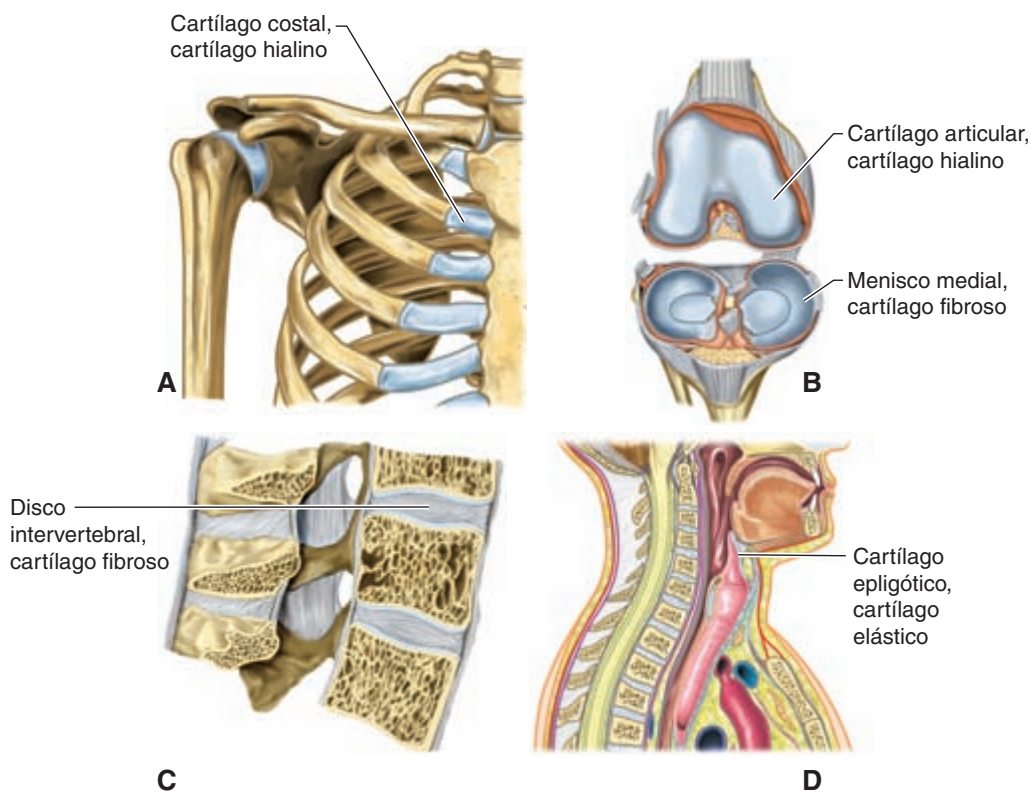


Fig. 1-10. Tipos de cartílagos. **A.** Vista anterior de la caja torácica. **B.** Abertura de la articulación de la rodilla mediante un corte horizontal de su cápsula. **C.** Corte mediano de la columna vertebral. **D.** Corte mediano del cuello con laringe.

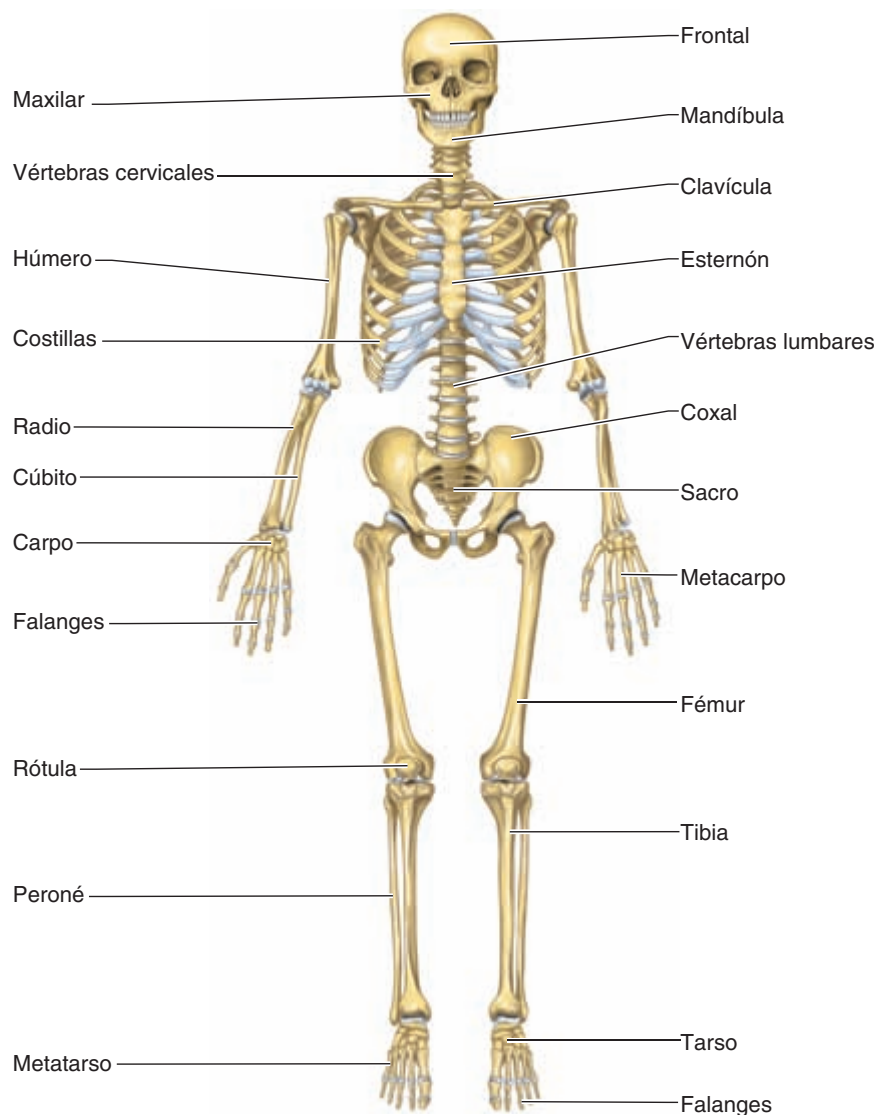


Fig. 1-11. Esqueleto adulto. Vista anterior. El antebrazo derecho está supinado. El antebrazo izquierdo está pronado.

Huesos

El **esqueleto óseo** está formado por **206 huesos constantes** (200 huesos y los 6 huesecillos del oído) (**figs. 1-11 y 1-12**). También existen huesos que pueden ser **inconstantes**, los que se denominan supernumerarios o accesorios; ellos pueden ser suturales (generalmente en las suturas craneales) o sesamoideos (pequeños, se encuentran asociados a algunos tendones y articulaciones).

Con la edad, el número de los huesos puede variar, por ejemplo: el **ilion**, el **isquion** y el **pubis** se sueldan para formar el **coxal**. Los frontales en el niño son dos piezas óseas que luego se fusionan.

Esqueleto axial y apendicular

De acuerdo con su ubicación en las regiones del cuerpo, los huesos se pueden agrupar en dos divisiones: el **esqueleto axial**, ubicado en relación con el eje longitudinal del cuerpo y constituido por el cráneo, la colum-

na vertebral, las costillas y el esternón, y el **esqueleto apendicular**, cuyos huesos pertenecen a los miembros superiores e inferiores. A su vez el esqueleto de cada miembro tiene dos porciones: una **cintura** (cingulum), que lo relaciona con el esqueleto axial, y una **porción libre del miembro**, que corresponde al resto de sus huesos. La **escápula** y la **clavícula** forman la cintura del miembro superior y el **coxal** forma la cintura del miembro inferior (**cuadro 1-4**).

Configuración interna del hueso

En la **estructura interna** del hueso del adulto se reconocen dos porciones con aspecto diferente: el **hueso compacto** y el **hueso esponjoso** (o trabecular). El **hueso compacto** forma una capa periférica y continua, que está cubierta en su superficie externa por el **periostio**. El **hueso esponjoso** está constituido por una serie de laminillas o **trabéculas** que delimitan espacios comunicados entre sí, ocupados por la **médula ósea**.

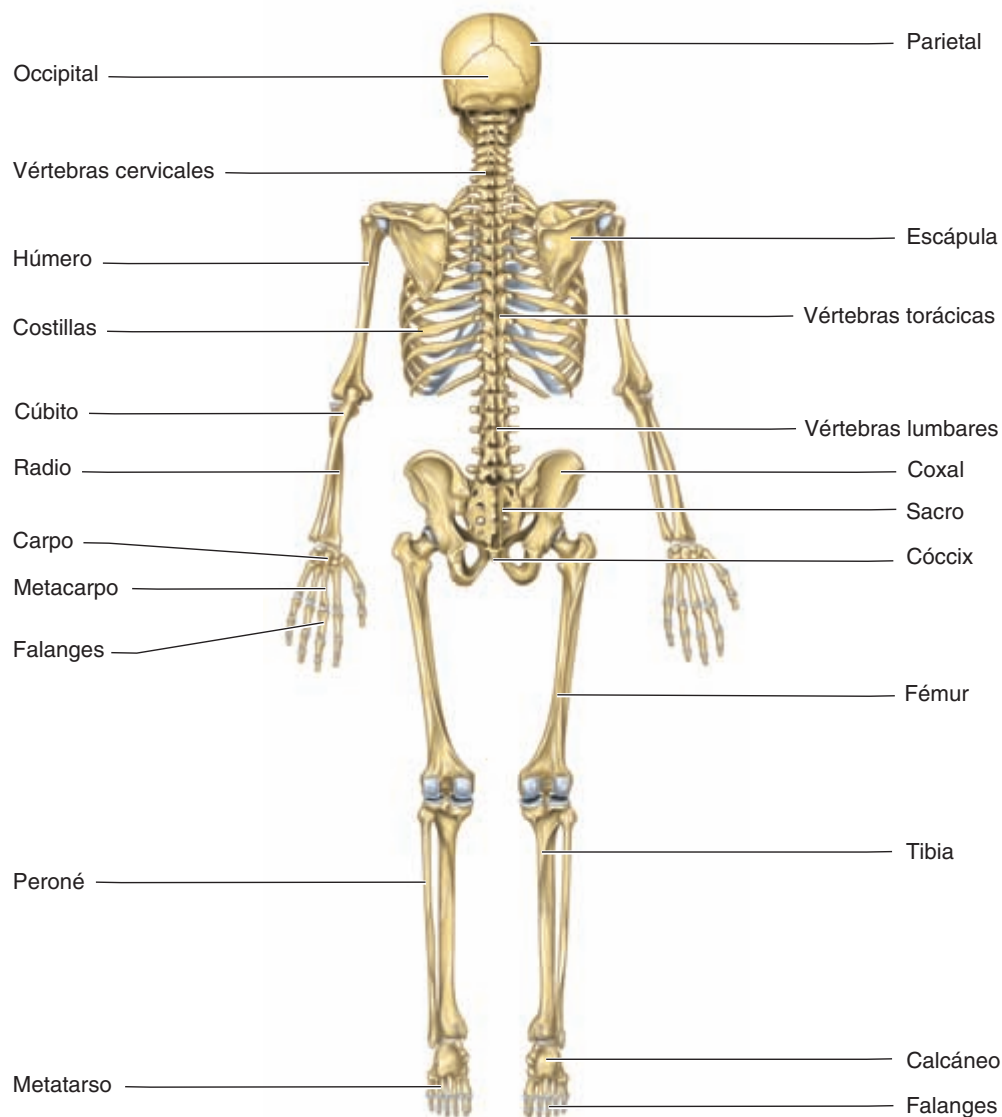


Fig. 1-12. Esqueleto adulto. Vista posterior. El antebrazo derecho está supinado. El antebrazo izquierdo está pronado.

Cuadro 1-4. Esqueleto

Axial	<i>Cráneo</i>	Neurocráneo	Frontal, etmoides, esfenoides, parietal, temporal
		Viscerocráneo	Maxilar, nasal, lagrimal, cigomático, palatino, cornete nasal inferior, vómer, mandíbula, hioides
	<i>Columna vertebral</i>	Vértices cervicales, torácicas, lumbares, sacro, cóccix	
Apendicular	<i>Miembro superior</i>	Cintura pectoral	Escápula, clavícula
		Porción libre	Húmero, cúbito, radio, huesos del carpo, metacarpianos, falanges
	<i>Miembro inferior</i>	Cintura pelviana	Coxal
		Porción libre	Fémur, rótula, tibia, peroné, huesos del tarso, metatarsianos, falanges

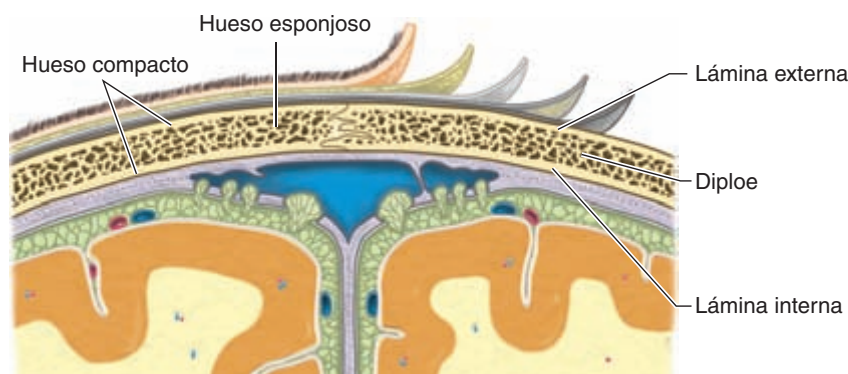


Fig. 1-13. Corte coronal de la calvaria. Disposición del hueso compacto y el hueso esponjoso en los huesos planos del cráneo (hueso parietal).

Las trabéculas del hueso esponjoso se disponen y orientan a lo largo de las **líneas de tensión** que soporta cada porción del hueso. Esta orientación permite al hueso una mayor resistencia a las presiones o a las tracciones.

La diáfisis de los **huesos largos**, de forma aproximadamente cilíndrica, está constituida por hueso compacto que rodea la **cavidad medular**, y las epífisis, de forma aproximadamente esferoidea, están constituidas por hueso esponjoso y rodeadas por una delgada lámina de hueso compacto.

El hueso esponjoso de los **huesos planos** se dispone entre dos láminas de hueso compacto. En los huesos de la calvaria, al hueso esponjoso se lo denomina **diploe** y a las láminas de hueso compacto se las denomina **lámina [tabla] interna** y **lámina [tabla] externa** (**fig. 1-13**).

Los **huesos cortos** están formados en su mayor parte por hueso esponjoso, rodeado por una lámina de hueso compacto, también identificado como **hueso cortical**.

En la **cavidad medular** de los huesos largos y en las **cavidades del hueso esponjoso** (entre las trabéculas) se encuentra la **médula ósea** donde se produce la hematopoyesis (formación de las células de la sangre). La médula ósea es un tejido diferente del tejido óseo. En el **hueso seco** (hueso de osario) sólo se conserva su matriz mineral, por lo tanto carece de médula ósea y el espacio que ocupaba ésta se encuentra vacío.

El **periostio** es una membrana fibrosa, ricamente vascularizada e inervada, que rodea la superficie exterior del hueso. Participa en el crecimiento del hueso y en su irrigación.

Los **cartílagos epifisarios** se encuentran en los huesos largos antes de llegar a la edad adulta y permiten el crecimiento en longitud del hueso.

Clasificación

Los huesos se pueden diferenciar y clasificar de acuerdo con la **forma** general que presentan (**fig. 1-14**).

En los **huesos largos** predomina la **longitud** por encima del grosor y el ancho. Presentan una **diáfisis** (cuerpo) y dos **epífisis** (extremos). La zona de unión de

la diáfisis con la epífisis se denomina **metáfisis**. La tibia es un ejemplo de hueso largo.

En los **huesos planos**, el grosor es reducido y predominan el largo y el ancho. Constituyen paredes de las cavidades corporales y presentan superficies de inserción muscular amplias. Por ejemplo, el occipital.

Los **huesos cortos** presentan dimensiones semejantes en sus tres ejes, con forma variable, generalmente cuboidea. Por ejemplo, los huesos del carpo.

Los **huesos irregulares** tienen formas y proporciones variadas. Por ejemplo, el esfenoides.

Los **huesos neumáticos** presentan cavidades rellenas de aire (cavidades neumáticas) denominadas celdas o senos de acuerdo con su tamaño. Por ejemplo, el esfenoides.

Los **huesos sesamoideos** son huesos pequeños, anexos a un tendón o un ligamento. Su nombre es debido a su parecido con la forma de una semilla de sésamo. Pueden ser inconstantes y se los encuentra en relación estrecha con las articulaciones metacarpofalángica del pulgar y metatarsfalángica del dedo gordo (*hallux*), en la porción medial del gastrocnemio y en el tendón del peroneo largo. Los sesamoideos se articulan con un hueso que les sirve de sostén. La rótula (*patella*) puede ser considerada, por su ubicación y relación con el tendón del cuádriceps femoral, como un hueso sesamoideo, se diferencia de éstos por su tamaño y porque siempre se osifica (es un hueso constante).

Huesos supernumerarios

Los huesos accesorios o huesos supernumerarios se desarrollan a partir de centros de osificación adicionales formando huesos aparte. Esto sucede porque muchos huesos se desarrollan a partir de varios centros de osificación y, cuando uno de estos centros pierde su unión con el resto, da el aspecto de un hueso supernumerario. Además de los huesos sesamoideos y los huesos suturales, toma importancia la aparición de un hueso accesorio denominado **hueso trígono**. Éste es un tubérculo lateral de la apófisis posterior del astrágalo que aparece de manera independiente y ocasional. Se forma a partir de un núcleo de osificación propio y no debe ser confundido con imágenes patológicas del pie.

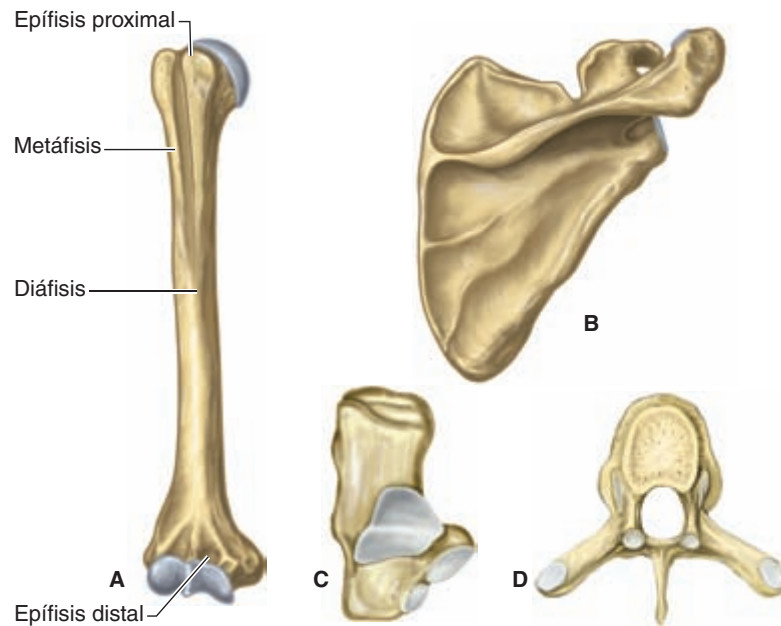


Fig. 1-14. Tipos de huesos. **A.** Hueso largo, húmero. **B.** Hueso plano, escápula. **C.** Hueso corto, calcáneo. **D.** Hueso irregular, vértebra.

Clasificación funcional

De acuerdo con la función o funciones que cumplen, los huesos pueden agruparse en diferentes tipos, pudiendo pertenecer a más de uno.

En general los huesos constituyen el **armazón del cuerpo** y brindan inserción a los músculos.

Algunos huesos se comportan como una **palanca** sobre la que actúan los músculos para producir los movimientos.

Los huesos pueden actuar como **soporte** de la carga, el peso corporal, cuando se ubican en los lugares por donde pasan las líneas de fuerza del apoyo del cuerpo.

También pueden servir para la **protección** de los órganos, limitando cavidades ocupadas por estos elementos.

Porciones de los huesos largos

La **diáfisis** forma el cuerpo del hueso, es la porción central, aproximadamente cilíndrica y con un diámetro prácticamente uniforme, formada por tejido óseo compacto (**fig. 1-15**). Las **epífisis** se encuentran en ambos extremos del hueso largo y constituyen los abultamientos donde se ubican las superficies articulares, lisas y cubiertas por cartílago articular. La **metáfisis** tiene forma de cono truncado o embudo y se ubica entre la diáfisis y la epífisis, constituyendo la zona de transición entre ambas partes. En la unión entre la epífisis y la metáfisis se ubica el **cartílago epifisario** (placa epifisaria) [cartílago de crecimiento], responsable del crecimiento en longitud de estos huesos, hasta su osificación, cuando es reemplazado por la **línea epifisaria**. El **cuello anatómico** es una porción más estrecha del hueso, ubicada entre la superficie articular y los tubérculos. El

cuello quirúrgico está ubicado entre los tubérculos y la diáfisis.

La **cavidad medular** es el espacio central, amplio y hueco, como un conducto, que se ubica a lo largo de la diáfisis, pero que no se encuentra en las epífisis del hueso. La **superficie interior** de la pared de la diáfisis está revestida por el **endostio**. El interior de la cavidad medular se encuentra ocupado por la **médula ósea**. En los niños, la médula ósea tiene aspecto rojizo (**médula**

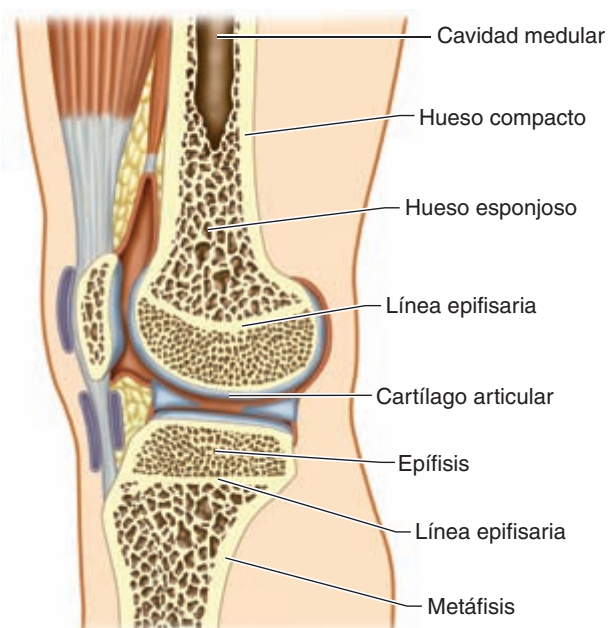


Fig. 1-15. Corte sagital de la rodilla. Partes de los huesos.

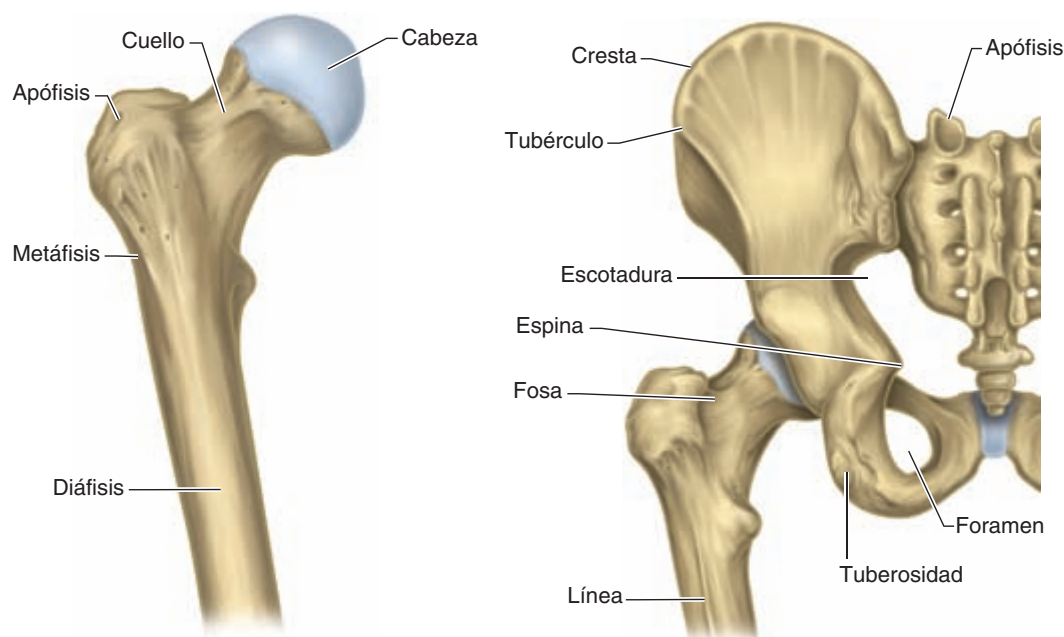


Fig. 1-16. Accidentes de la superficie y partes de los huesos. **A.** Extremo proximal del fémur derecho, vista anterior. **B.** Vista posterior del sacro, del coxal y del fémur izquierdos.

ósea roja) debido a su función hematopoyética. En el adulto, la médula ósea está inactiva y acumula tejido adiposo, siendo denominada **médula ósea amarilla**.

Accidentes de la superficie del hueso

En la **superficie** de los huesos existen irregularidades denominadas **accidentes óseos**; puede tratarse de protusiones (salientes), depresiones (fosas) o superficies ásperas (**fig. 1-16**).

Las **salientes articulares** presentan una forma regular, relacionada con la forma geométrica que tiene la superficie articular que soportan.

Cóndilo, saliente articular en un complejo articular.

Cabeza, extremo abultado articular.

Capítulo, extremo abultado articular como una cabeza, pero de menor tamaño.

Cara articular, cara que presenta una superficie articular.

Las **salientes extraarticulares** tienen formas variables, en general son irregulares y rugosas. Están destinadas a inserciones de músculos o ligamentos. Su grado de desarrollo depende de la potencia del músculo que se inserta en ellas.

Tuberosidad: es una protuberancia ósea más bien redondeada con un relieve rugoso.

Tubérculo: es una protuberancia ósea de menor tamaño.

Eminencia: es una prominencia más bien alargada.

Proceso (apófisis): protusión alargada, puede ser de inserción.

Apófisis: protusión desarrollada en una epífisis, con un centro de osificación propio.

Epicóndilo: relieve óseo relacionado por proximidad con un cóndilo.

Cresta: reborde óseo elevado.

Línea: una protusión ósea lineal.

Espina: protusión puntiaguda.

Protuberancia: prominencia más o menos redondeada.

Los huesos pueden presentar **cavidades** que pueden ser articulares o no.

Las **cavidades articulares** son depresiones esferoidales, elipsoidales o cupuliformes, con superficies lisas, que están cubiertas por cartílago articular, para recibir a una saliente del hueso con el que se articulan.

Las **cavidades no articulares** tienen formas y funciones diversas. Pueden ser cavidades de **inserción** de músculos o ligamentos. Hay cavidades de **recepción**, por donde pasan tendones, vasos y nervios que se presentan en forma de conducto, canal, surco (depresión lineal) y escotadura o incisura (muesca entrante en un borde). La cavidad también puede constituir una **fosa** (depresión o excavación) donde se alojan diferentes estructuras anatómicas. Las **cavidades de ampliación** son excavaciones rodeadas de hueso, que forman celdas y senos intraóseos comunicados con las cavidades de la cabeza.

La superficie de los huesos está perforada por **forámenes nutricios**, aberturas por donde pasan los vasos que irrigan el hueso y que se continúan a través del tejido óseo con conductos vasculares. Estos forámenes y conductos presentan diferentes diámetros en relación al calibre del vaso que los atraviesa. Los más amplios (de primer orden) corresponden al pasaje de la arteria nutricia principal del hueso y en los huesos largos se ubican en su diáfisis para dirigirse a la cavidad medular. Los de diámetro intermedio (de segundo orden) se ubican generalmente cerca de las superficies articulares. Los más estrechos (de tercer orden) son los más numerosos y se encuentran en las superficies no articulares.

Algunos huesos están perforados por orificios denominados **forámenes** (agujeros o perforaciones) o **con-**